

通信原理

Principles of Communications

主讲: 张锦皓 Roger

PPT制作: 张锦皓 Roger

参考教材: 《通信原理》第7版
樊昌信、曹丽娜主编



第7章 数字信号的最佳接收

37.匹配滤波器

38.数字信号接收的统计模型与最佳接收准则

39.确知信号的最佳接收机

40.随相信号的最佳接收机

41.最佳接收小结

42.最佳基带传输系统

37.匹配滤波器

数字信号接收中的滤波器

匹配滤波器

■ 数字信号接收中的滤波器

滤波器的作用

- 使滤波器输出有用信号成分尽可能强。
- 抑制信号带外噪声，使滤波器输出噪声成分尽可能小，减小噪声对信号判决的影响。

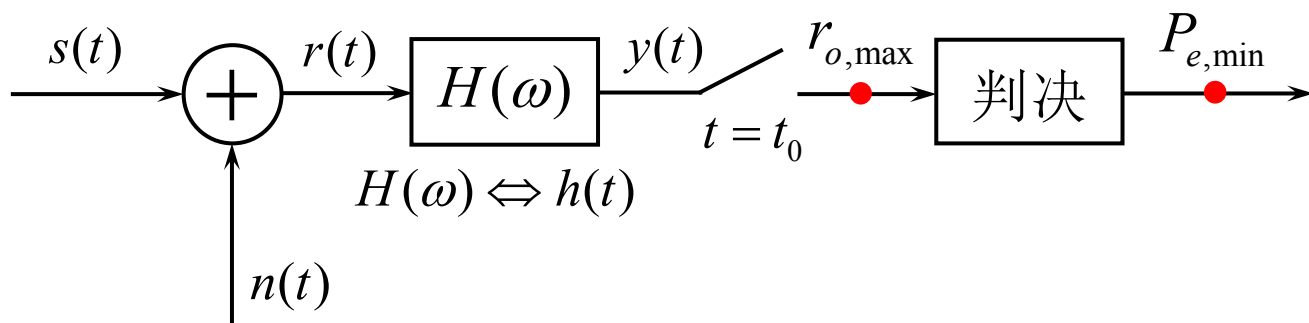
最佳线性滤波器的设计准则

- 维纳滤波器：输出信号波形与发送信号波形之间的均方误差最小。
维纳滤波器追求的是波形的保真度，适用于模拟信号接收。
- 匹配滤波器：输出信噪比在某一特定时刻达到最大。

数字信号接收不关注收、发波形是否相似，关键是抽样判决是否正确，匹配滤波器能够使输出信噪比在某一时刻最大化，适用于数字信号接收。

■ 数字信号接收中的滤波器

数字信号接收等效原理图



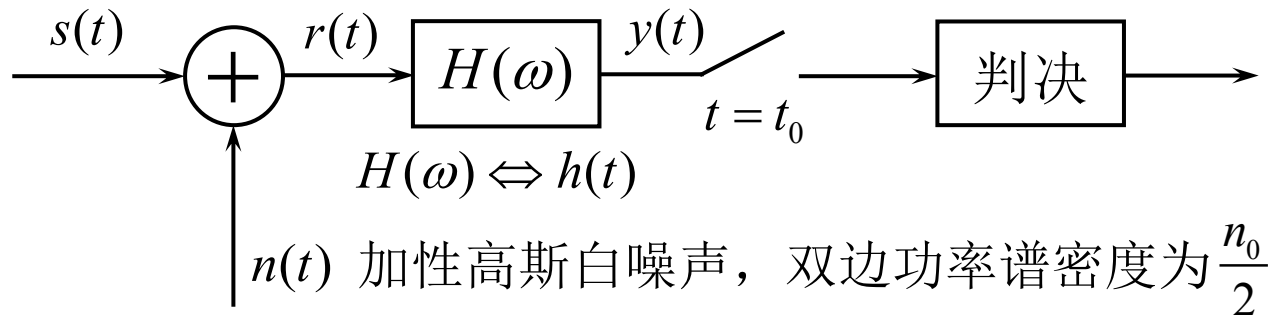
加性高斯白噪声，双边功率谱密度为 $\frac{n_0}{2}$

研究目的 在高斯白噪声干扰下，如何检测信号，使接收性能**最佳**。

最佳接收是相对的，在**某种准则下**的最佳。

这里采用的准则是差错概率最小化，等效于输出信噪比最大化。

■ 匹配滤波器的传输函数



$$r(t) = s(t) + n(t) \quad y(t) = s_o(t) + n_o(t)$$

$$s_o(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

抽样时刻的信号平均功率

$$|s_o(t_0)|^2 = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2$$

噪声平均功率

$$N_o = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P_{n_o}(\omega) d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P_n(\omega) |H(\omega)|^2 d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 d\omega$$

抽样时刻 $t = t_0$ 时的输出信噪比

$$r_o = \frac{|s_o(t_0)|^2}{N_o} = \frac{\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

■ 匹配滤波器的传输函数

抽样时刻 $t = t_0$ 时的输出信噪比

$$r_o = \frac{|s_o(t_0)|^2}{N_o} = \frac{\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

许瓦尔兹（Schwarz）不等式

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) Y(\omega) d\omega \right|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |Y(\omega)|^2 d\omega$$

等号成立的条件为 $X(\omega) = KY^*(\omega)$

$$r_o = \frac{\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overset{X}{\boxed{H(\omega)}} \overset{Y}{\boxed{S(\omega) e^{j\omega t_0}}} d\omega \right|^2}{\frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega} \leq \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega) e^{j\omega t_0}|^2 d\omega}{\frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

■ 匹配滤波器的传输函数

$$r_o = \frac{\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\omega) S(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega} \leq \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega) e^{j\omega t_0}|^2 d\omega}{\frac{n_0}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

$$= \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 d\omega}{\frac{n_0}{2}}$$

输入信号码元的能量为 Parseval定理

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t) dt$$

输出信噪比最大值

$$r_{o \max} = \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 d\omega}{\frac{n_0}{2}} = \frac{2E}{n_0}$$

传输函数

$$H(\omega) = K S^*(\omega) e^{-j\omega t_0}$$

常取 $K = 1$

$$H(\omega) = S^*(\omega) e^{-j\omega t_0}$$

匹配滤波器的传输函数

$$H(\omega) = S^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

物理解释

幅频特性

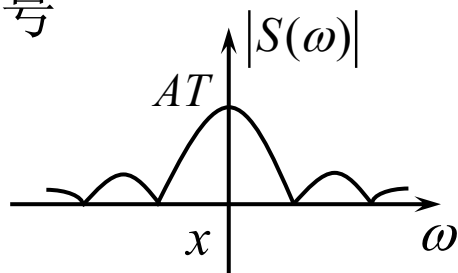
$$|H(\omega)| = |S(\omega)|$$

$$S(\omega) = |S(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

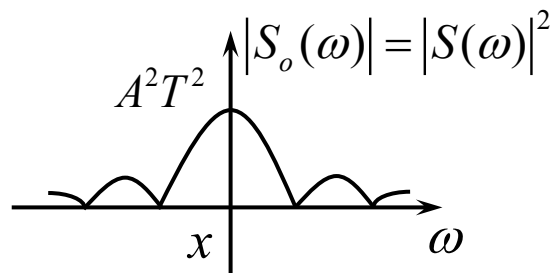
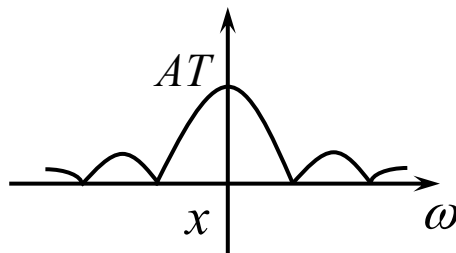
相频特性

$$\angle H(\omega) = -\varphi(\omega) - \omega t_0$$

信号

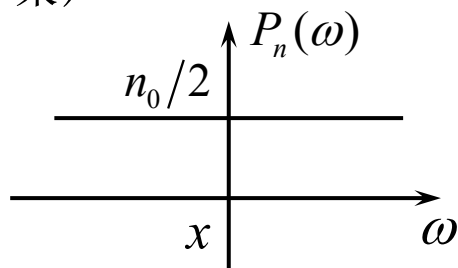


$$|H(\omega)| = |S(\omega)|$$



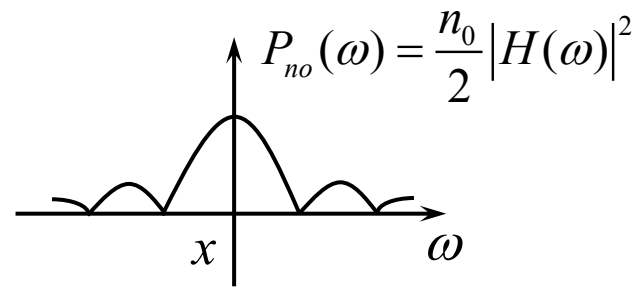
输出能量谱

白噪声



基带: $x = 0$

频带: $x = \omega_c$



带外噪声被滤除

■ 匹配滤波器的传输函数

$$H(\omega) = S^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

“匹配”的含义

幅频特性 $|H(\omega)| = |S(\omega)|$

幅频特性正比于输入信号幅频特性，从而对信号中相对重要的频谱分量强加权，对次要的频率分量弱加权，对白噪声则做了最大限度的衰减。

相频特性 $\angle H(\omega) = -\varphi(\omega) - \omega t_0$

相频特性抵消了输入信号的相频特性，仅仅剩下一个时延因子，使得所有信号分量在输出端同相叠加，在抽样时刻达到最大值。

而噪声的各频率分量相位随机，故不能相加，因此匹配滤波器输出信噪比达到最大值。

■ 匹配滤波器的单位冲激响应

传输函数

$$H(\omega) = S^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$



单位冲激响应

$$h(t) = s(t_0 - t)$$

$s(t) \Leftrightarrow S(\omega)$ $s(t)$ 为实信号

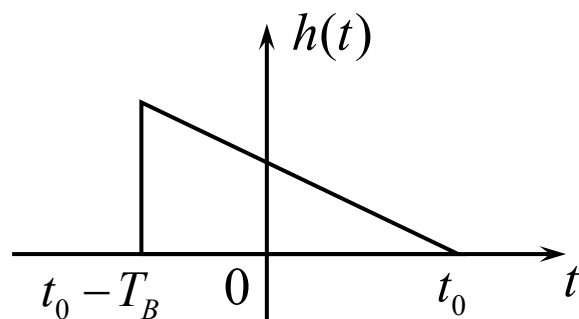
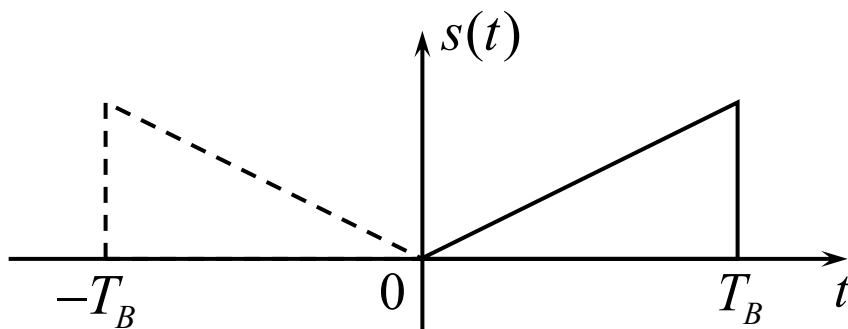
傅里叶变换的奇偶性

$$s^*(-t) = s(-t) \Leftrightarrow S^*(\omega)$$

傅里叶变换的时移性质

$$s[-(t - t_0)] = s(t_0 - t) \Leftrightarrow S^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$h(t) = s(t_0 - t) \begin{cases} s(t) \xrightarrow{\text{左移 } t_0} s(t + t_0) \xrightarrow{\text{镜像}} s(-t + t_0) \\ s(t) \xrightarrow{\text{镜像}} s(-t) \xrightarrow{\text{右移 } t_0} s[-(t - t_0)] \end{cases}$$

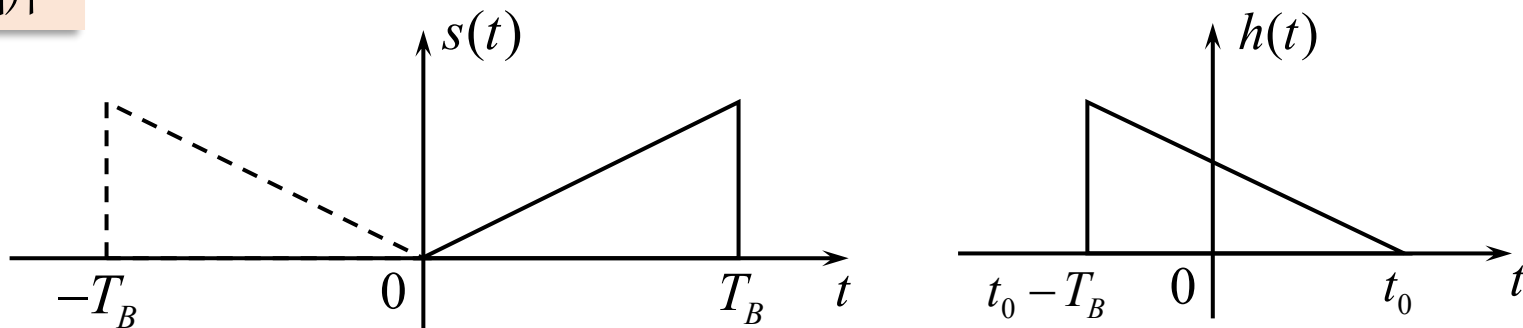


- 匹配滤波器的单位冲激响应 $h(t)$ 是信号 $s(t)$ 的镜像并平移。

■ 匹配滤波器的单位冲激响应

$$h(t) = s(t_0 - t)$$

分析



- 因果系统要求 $t_0 \geq T_B$ ，若 $s(t)$ 在 T_B 时刻结束，则为物理可实现的匹配滤波器，其输出最大信噪比的时刻必须在输入信号结束之后。

为了尽早判决，常取 $t_0 = T_B$ ，也就是说每个码元的终止时刻为最佳抽样时刻，此时匹配滤波器冲激响应为：

$$h(t) = s(T_B - t)$$

■ 匹配滤波器的输出信号 $h(t) = s(t_0 - t)$

$$s_o(t) = s(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) s(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} s(t - \tau) s(t_0 - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{s(t - t_0 + x)} s(x) dx = R(t - t_0)$$

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s(t + \tau) dt \quad -\infty < \tau < +\infty$$

$$n_o(t) = n(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) n(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} n(t - \tau) s(t_0 - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{n(t - t_0 + x)} s(x) dx = R_{sn}(t - t_0)$$

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2(t + \tau) dt \quad -\infty < \tau < +\infty$$

信号和噪声不相关，故 $n_o(t)$ 很小，可忽略不计。

输出信号

$$s_o(t) = R(t - t_0)$$

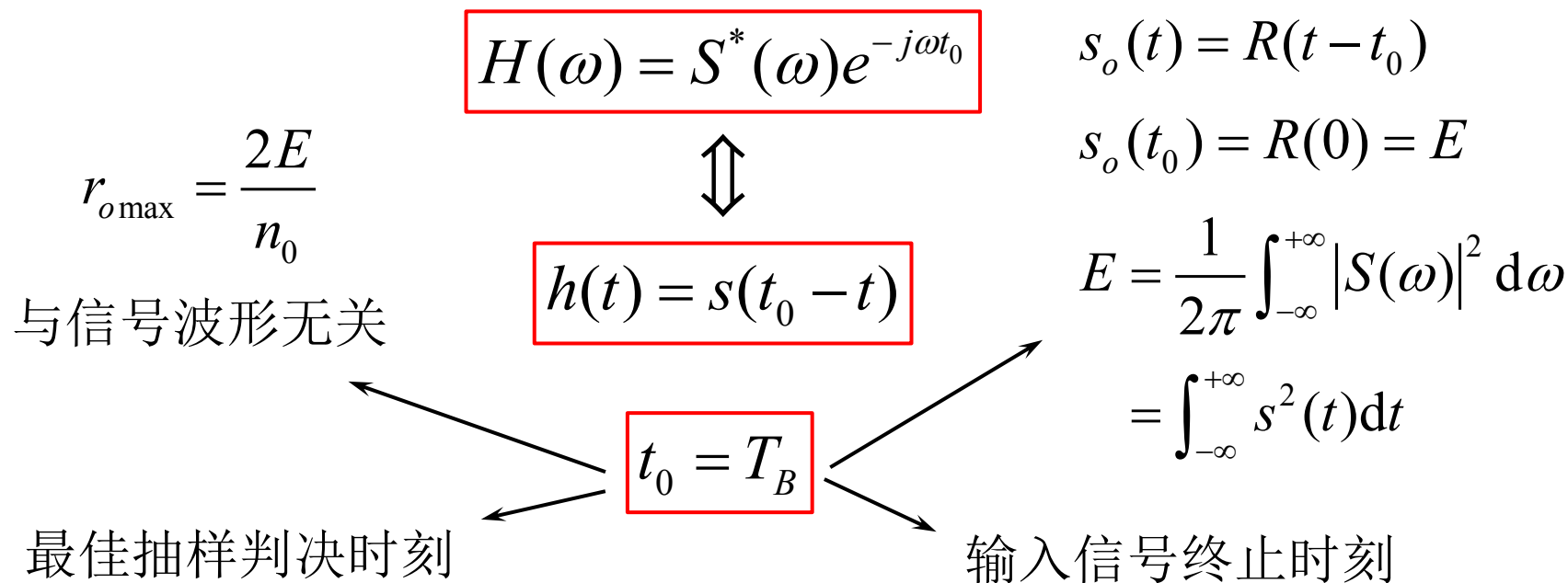
匹配滤波器可视为计算输入信号自相关函数的相关器，因此匹配滤波器等同于相关器。

$$s_o(t_0) = R(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t) dt = E$$

在 $t = t_0$ 时，输出达到最大值，为输入信号码元的能量。

■ 匹配滤波器小结

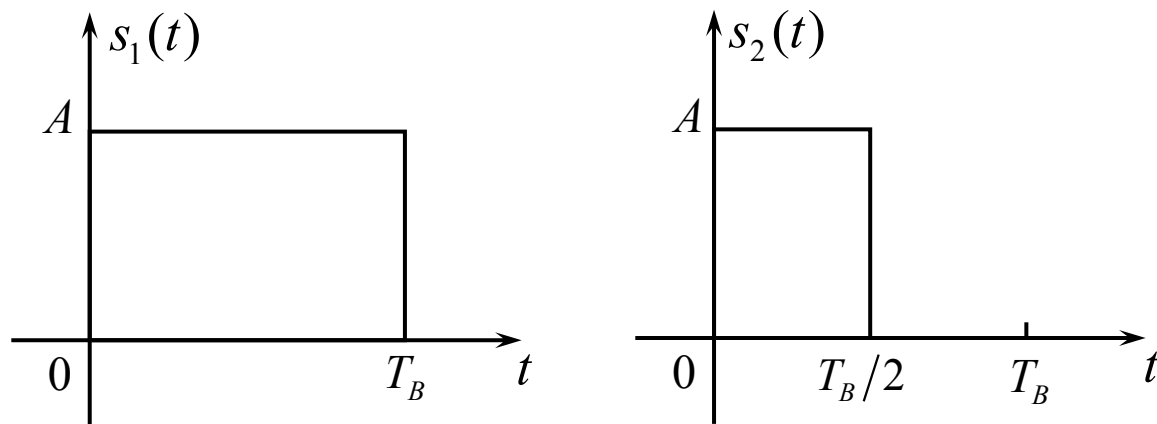
一种能在抽样时刻 $t = t_0$ 获得最大输出信噪比的最佳线性滤波器。



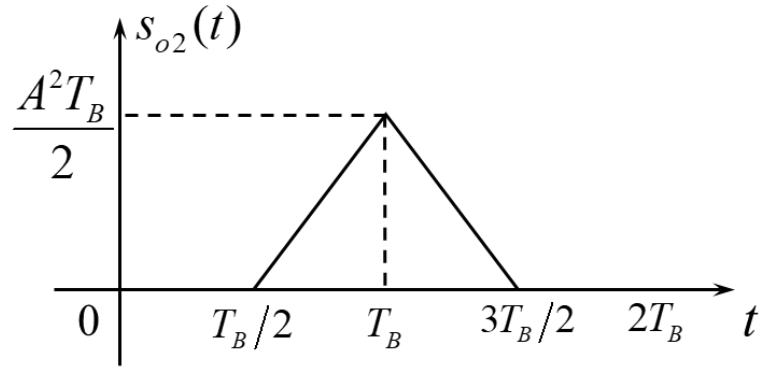
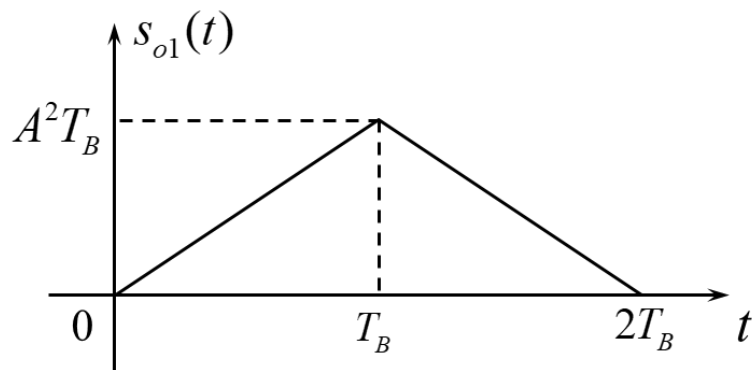
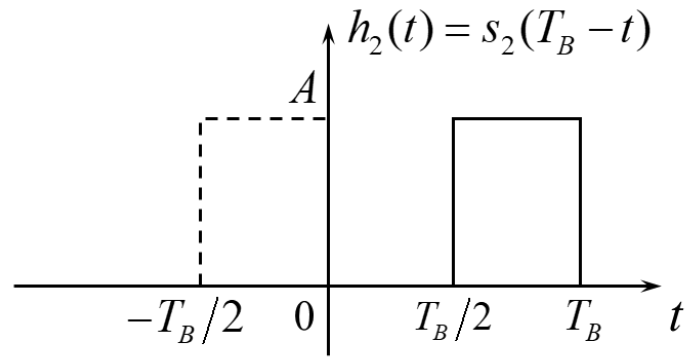
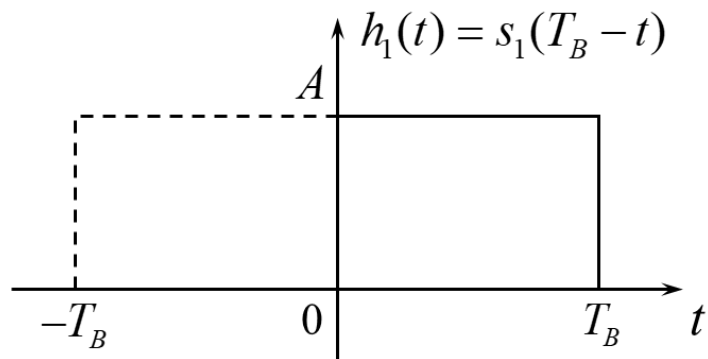
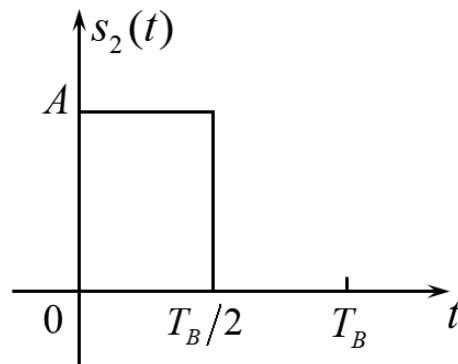
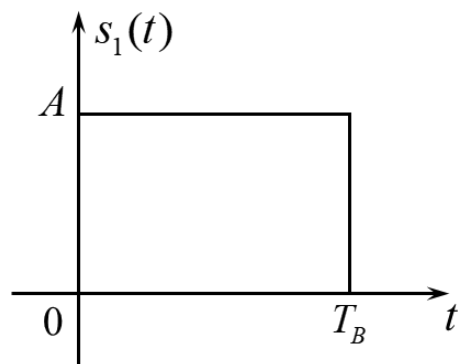
- 信号不同，匹配滤波器不同。
- 波形失真较严重，适用于数字信号接收，不适用于模拟信号接收。
- 输出信噪比最大值 $r_{o\max} = \frac{2E}{n_0}$ 与 $s(t)$ 形式无关，提高 $s(t)$ 的幅度或作用时间均可以提高 $r_{o\max}$ 。

例题1

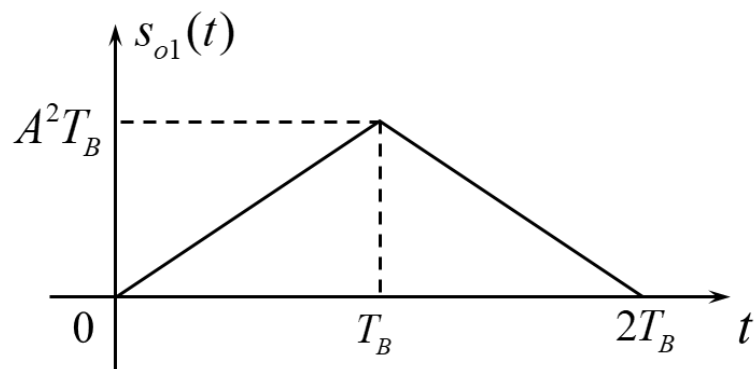
设 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 码元分别是全占空和半占空的矩形脉冲，试求其匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 和输出波形 $s_o(t)$ ，并求最佳抽样时刻 t_0 和最大输出信噪比 $r_{o\max}$ 。



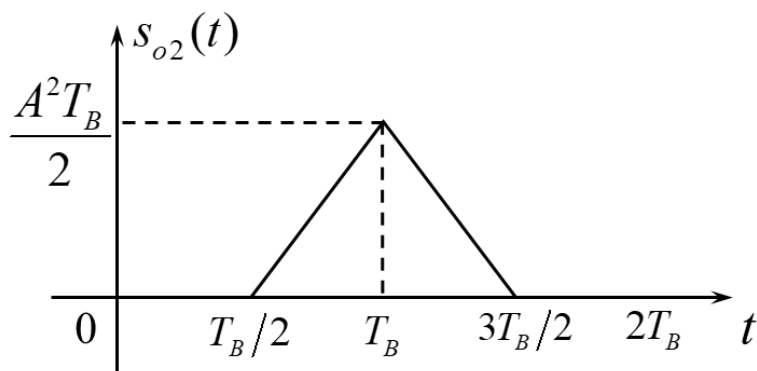
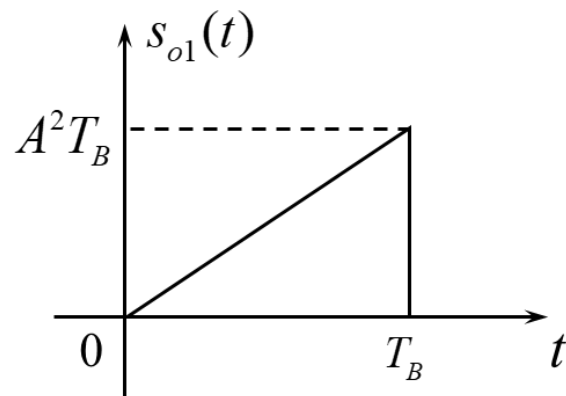
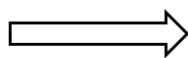
例题1



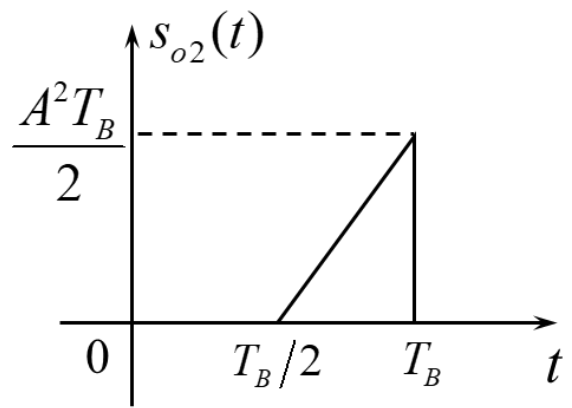
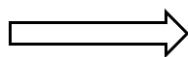
例题1



猝息、清零



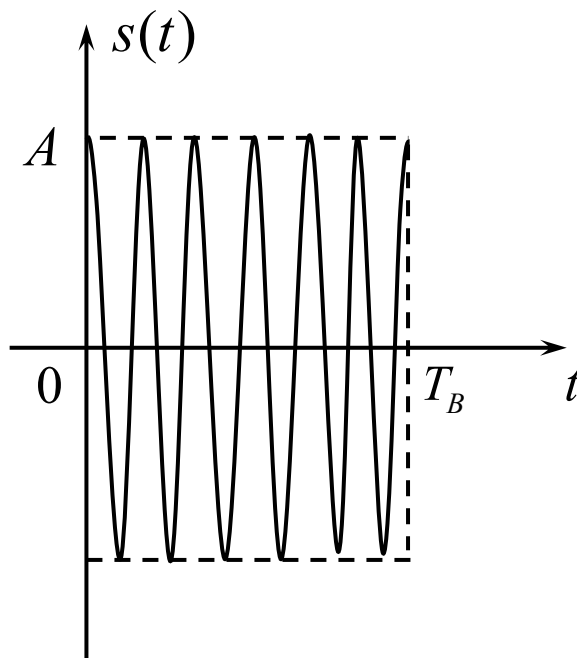
猝息、清零



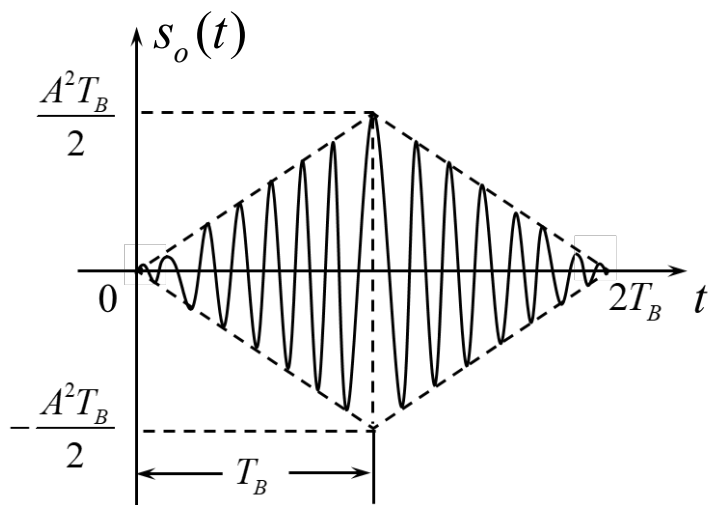
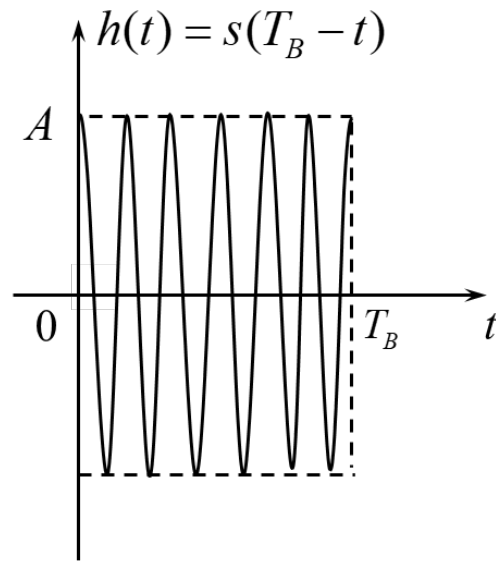
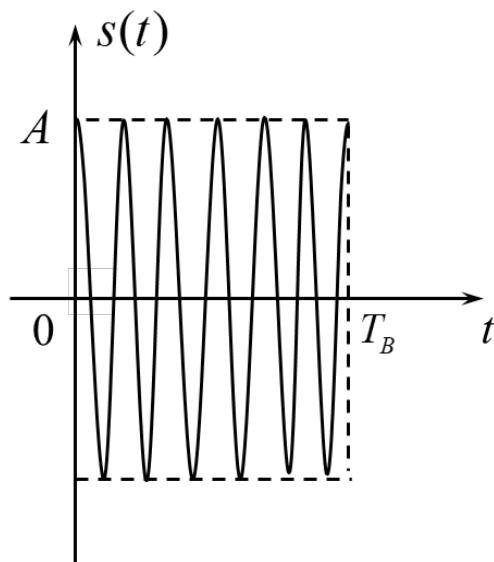
例题2

设 $s(t)$ 是PSK或FSK信号码元： $s(t) = A \cos(2\pi f_0 t)$, $0 \leq t \leq T_B$

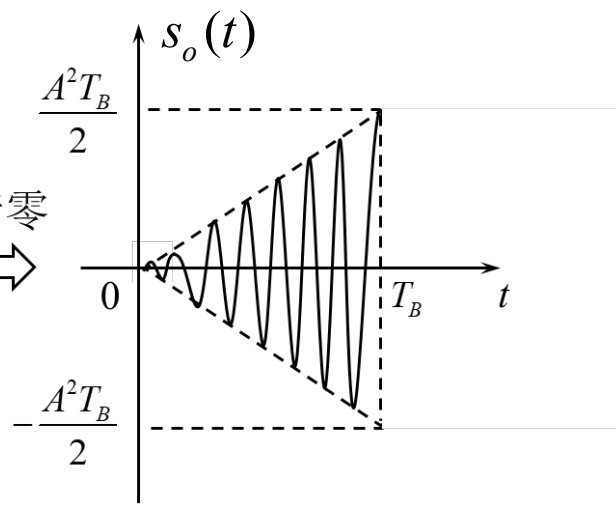
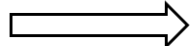
试求其匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 和输出波形 $s_o(t)$ ，并求最佳抽样时刻 t_0 和最大输出信噪比 $r_{o\max}$ 。



例题2



猝息、清零

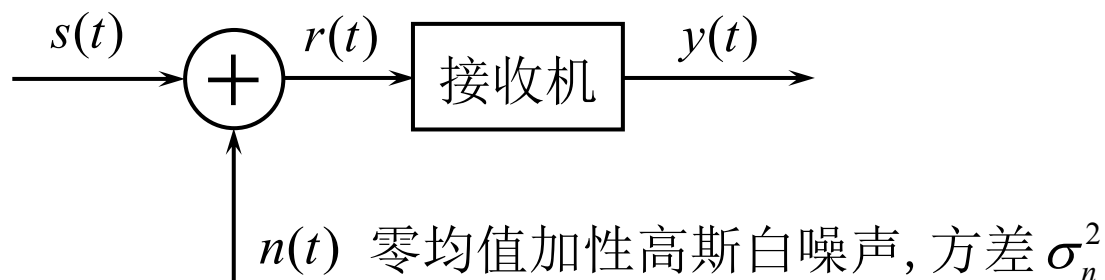


38.数字信号接收的统计模型与最佳接收准则

数字信号接收的统计模型

似然准则：最小差错概率准则

■ 数字信号接收的统计模型



噪声背景下的信号接收是一个统计判决过程，当输入信号 $s(t)$ 确定时，接收电压 $r(t)$ 的统计特性仅与噪声 $n(t)$ 有关。

噪声空间的统计特性 噪声的 k 维概率密度（抽样值统计独立）

$$\begin{cases} f(\mathbf{n}) = f_k(n_1, n_2, \dots, n_k) = f(n_1)f(n_2)\cdots f(n_k) & \mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_k) \\ f(n_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left[-\frac{n_i^2}{2\sigma_n^2}\right] \end{cases}$$

$$f(\mathbf{n}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_n^2} \sum_{i=1}^k n_i^2\right]$$

一个码元内噪声的 k 个抽样值，相当于 k 维空间中的一个点。

■ 数字信号接收的统计模型

噪声空间的统计特性 噪声的 k 维概率密度（抽样值统计独立）

$$f(\mathbf{n}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_n^2} \sum_{i=1}^k n_i^2\right]$$

在 $(0, T_B)$ 内，采样数 k 很大时， $n(t)$ 的均方值等于其抽样值 n_i 的均方值

信号带限于 $(0, f_H)$ ，令抽样频率 $f_s = 2f_H$ ，则抽样点数满足 $k = 2f_H \cdot T_B$

$$\overline{n^2(t)} = \frac{1}{T_B} \int_0^{T_B} n^2(t) dt = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k n_i^2 = \frac{1}{T_B} \cdot \frac{1}{2f_H} \sum_{i=1}^k n_i^2$$

单边功率谱密度满足 $n_0 = \frac{\sigma_n^2}{f_H}$ ，则： $\frac{1}{2\sigma_n^2} \sum_{i=1}^k n_i^2 = \frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} n^2(t) dt$

$$f(\mathbf{n}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left[-\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} n^2(t) dt\right]$$

■ 数字信号接收的统计模型

接收电压的统计特性

设在 $(0, T_B)$ 内，接收波形为 $r(t) = n(t) + s_i(t)$

二进制 $i = 0, 1$ 或 $1, 2$
 m 进制 $i = 1, 2, \dots, m$

出现发送码元 $s_i(t)$ 时， $r(t)$ 的统计特性完全由 $n(t)$ 决定。

因此接收电压 $r(t)$ 的 k 维联合概率密度函数为：

高斯分布
方差 σ_n^2 均值 $s_i(t)$

似然函数

$$f_i(\mathbf{r}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_i(t)]^2 dt \right\} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

似然函数表示发送信号 $s_i(t)$ 确定时，接收到的观察值和原发送信号的相似程度。或接收电压是 $s_i(t)$ 的可能性。

$$f_0(\mathbf{r}) \rightarrow s_0(t) \quad f_1(\mathbf{r}) \rightarrow s_1(t)$$

■ 似然准则：最小差错概率准则

码元 “0” $s_0(t)$ $P(0)$

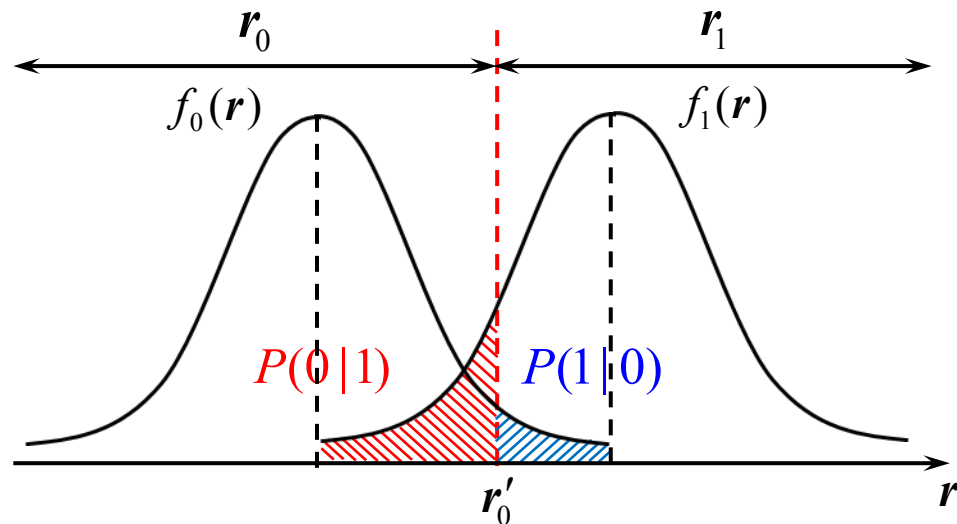
码元 “1” $s_1(t)$ $P(1)$

$$P_e = P(1)P(0|1) + P(0)P(1|0)$$

判决规则 $\begin{cases} r > r'_0 & \text{判“1”} \\ r < r'_0 & \text{判“0”} \end{cases}$

r'_0 : 判决门限

错误概率



$$P_e = P(1) \int_{-\infty}^{r'_0} f_1(r) dr + P(0) \int_{r'_0}^{+\infty} f_0(r) dr$$

$$\frac{\partial P_e}{\partial r'_0} = 0 \quad \frac{\partial P_e}{\partial r'_0} = P(1)f_1(r'_0) - P(0)f_0(r'_0) = 0$$

$$\text{发1判0: } P(0|1) = P(r \leq r'_0) = \int_{-\infty}^{r'_0} f_1(r) dr$$

$$\text{发0判1: } P(1|0) = P(r > r'_0) = \int_{r'_0}^{+\infty} f_0(r) dr$$

$$\frac{f_0(r_0)}{f_1(r_0)} = \frac{P(1)}{P(0)}$$

■ 似然准则：最小差错概率准则

$$\frac{f_0(\mathbf{r}_0)}{f_1(\mathbf{r}_0)} = \frac{P(1)}{P(0)}$$

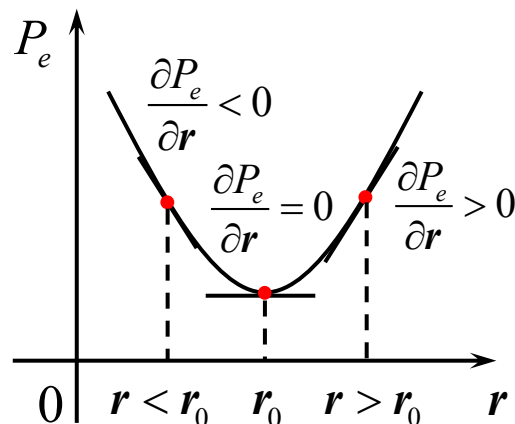
似然比准则 最小误码率准则

$$\begin{cases} \frac{f_0(\mathbf{r})}{f_1(\mathbf{r})} < \frac{P(1)}{P(0)} \rightarrow "1", s_1(t) \\ \frac{f_0(\mathbf{r})}{f_1(\mathbf{r})} > \frac{P(1)}{P(0)} \rightarrow "0", s_0(t) \end{cases}$$

符号先验等概

最大似然准则

$$\begin{cases} f_0(\mathbf{r}) < f_1(\mathbf{r}) \rightarrow "1", s_1(t) \\ f_0(\mathbf{r}) > f_1(\mathbf{r}) \rightarrow "0", s_0(t) \end{cases}$$



接收到信号以后分别计算似然函数并进行比较，哪个信号的似然函数大，就判决为对应的代码，因此又称为**最大似然准则**。

推广至多进制，最大似然准则为：

$$f_i(\mathbf{r}) > f_j(\mathbf{r}), i \neq j \quad \text{判为 } s_i(t)$$

加性高斯白噪声条件下，似然比准则和最小差错概率准则等价。

39.确知信号的最佳接收机

最佳接收机设计的数学描述

最佳接收机结构

最佳接收机的误码性能分析

■ 确知信号的概念

确知信号

一个信号出现后，其所有参数（幅度、频率、相位、到达时刻等）都是确知的。

确知信号不等同于已知信号

实际通信中，有可能从很多信号中选一部分发送，而选哪些信号事先是不清楚的，只有在接收后，确知信号才已知。

在先前学习解调时，一般先给出接收机模型，再分析其性能。而在最佳接收中，需要根据数字信号接收的统计模型，按照最佳接收准则，通过数学推导得出最佳接收机的结构，并进行性能分析。

■ 最佳接收机设计的数学描述

码元 “0” $s_0(t)$ $P(0)$

码元 “1” $s_1(t)$ $P(1)$

等能量:

$$E = E_1 = \int_0^{T_B} s_0^2(t) dt = E_2 = \int_0^{T_B} s_1^2(t) dt$$

似然比准则

$$\begin{cases} \frac{f_0(\mathbf{r})}{f_1(\mathbf{r})} < \frac{P(1)}{P(0)} \rightarrow "1", s_1(t) \\ \frac{f_0(\mathbf{r})}{f_1(\mathbf{r})} > \frac{P(1)}{P(0)} \rightarrow "0", s_0(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_0(t)]^2 dt \right\} \rightarrow s_0(t) \\ f_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_1(t)]^2 dt \right\} \rightarrow s_1(t) \end{cases}$$
$$\frac{f_0(\mathbf{r})}{f_1(\mathbf{r})} = \frac{\frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_0(t)]^2 dt \right\}}{\frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_1(t)]^2 dt \right\}} \begin{matrix} > \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow "0", s_0(t) \\ < \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow "1", s_1(t) \end{matrix}$$

■ 最佳接收机设计的数学描述

似然比准则

$$\frac{f_0(\mathbf{r})}{f_1(\mathbf{r})} = \frac{\frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left\{-\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_0(t)]^2 dt\right\}}{\frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left\{-\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_1(t)]^2 dt\right\}} \begin{matrix} > \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow "0", s_0(t) \\ < \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow "1", s_1(t) \end{matrix}$$

$$E = E_1 = \int_0^{T_B} s_0^2(t) dt = E_2 = \int_0^{T_B} s_1^2(t) dt$$

$$\begin{aligned} \frac{f_0(\mathbf{r})}{f_1(\mathbf{r})} &= \exp\left\{-\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_0(t)]^2 dt + \frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_1(t)]^2 dt\right\} \\ &= \exp\left\{\frac{2}{n_0} \int_0^{T_B} r(t)s_0(t) dt - \frac{2}{n_0} \int_0^{T_B} r(t)s_1(t) dt\right\} \begin{matrix} > \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow "0", s_0(t) \\ < \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow "1", s_1(t) \end{matrix} \end{aligned}$$

■ 最佳接收机设计的数学描述

似然比准则

$$\exp \left\{ \frac{2}{n_0} \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt - \frac{2}{n_0} \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \right\} \begin{matrix} > \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow \text{"0"}, s_0(t) \\ < \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow \text{"1"}, s_1(t) \end{matrix}$$

$$\frac{2}{n_0} \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt - \frac{2}{n_0} \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \begin{matrix} > \ln \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow \text{"0"}, s_0(t) \\ < \ln \frac{P(1)}{P(0)} & \rightarrow \text{"1"}, s_1(t) \end{matrix}$$

$$\frac{n_0}{2} \ln P(0) + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt \begin{matrix} > \frac{n_0}{2} \ln P(1) + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt & \rightarrow \text{"0"}, s_0(t) \\ < \frac{n_0}{2} \ln P(1) + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt & \rightarrow \text{"1"}, s_1(t) \end{matrix}$$

■ 最佳接收机设计的数学描述

似然比准则

$$\begin{array}{ccc} \frac{n_0}{2} \ln P(0) + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt & \begin{array}{c} > \\ < \end{array} & \frac{n_0}{2} \ln P(1) + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \\ \hline U_0 & & U_1 \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow "0", s_0(t) \\ \rightarrow "1", s_1(t) \end{array}$$

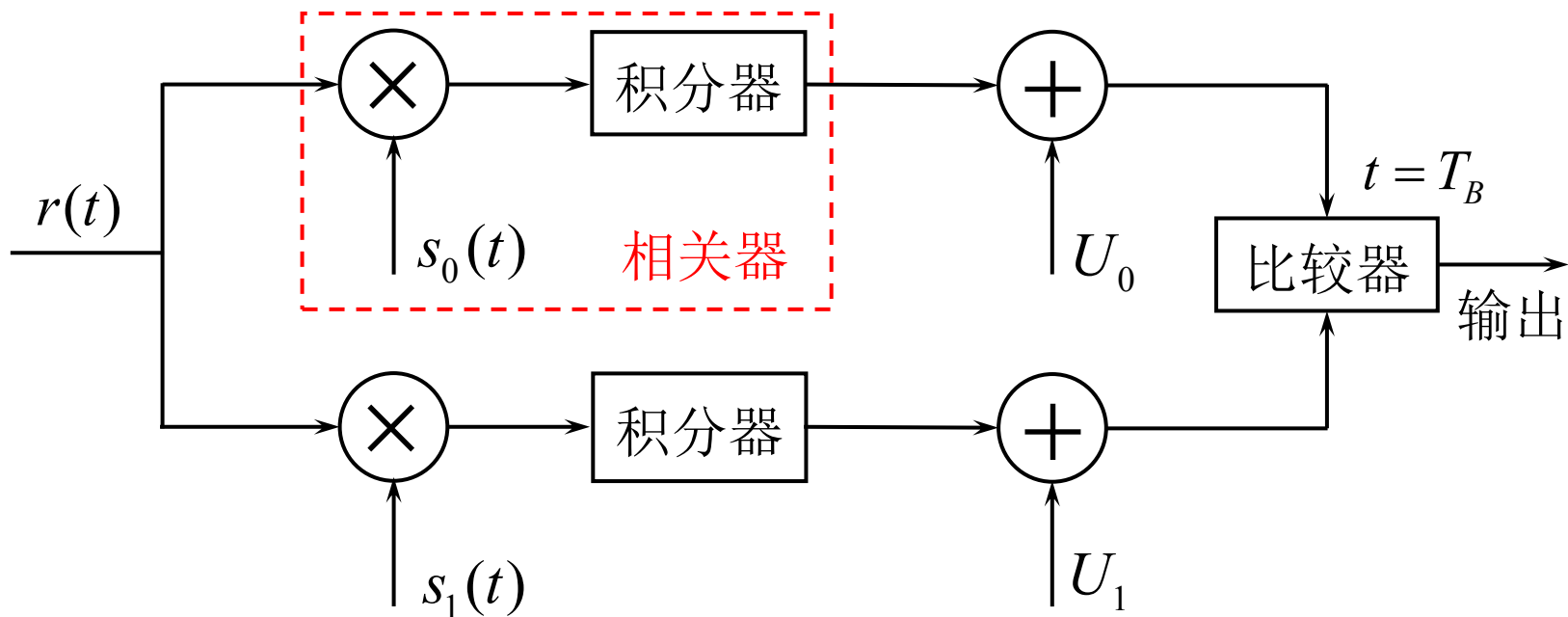
$$\begin{cases} U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt > U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "0", s_0(t) \\ U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt < U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "1", s_1(t) \end{cases}$$

$$U_0 = \frac{n_0}{2} \ln P(0) \quad U_1 = \frac{n_0}{2} \ln P(1)$$

■ 最佳接收机结构

相关接收机	{	上支路抽样值 > 下支路抽样值	判 "0", 即 $s_0(t)$
		上支路抽样值 < 下支路抽样值	判 "1", 即 $s_1(t)$

$$\begin{cases} U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt > U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow \text{"0"}, s_0(t) \\ U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt < U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow \text{"1"}, s_1(t) \end{cases}$$

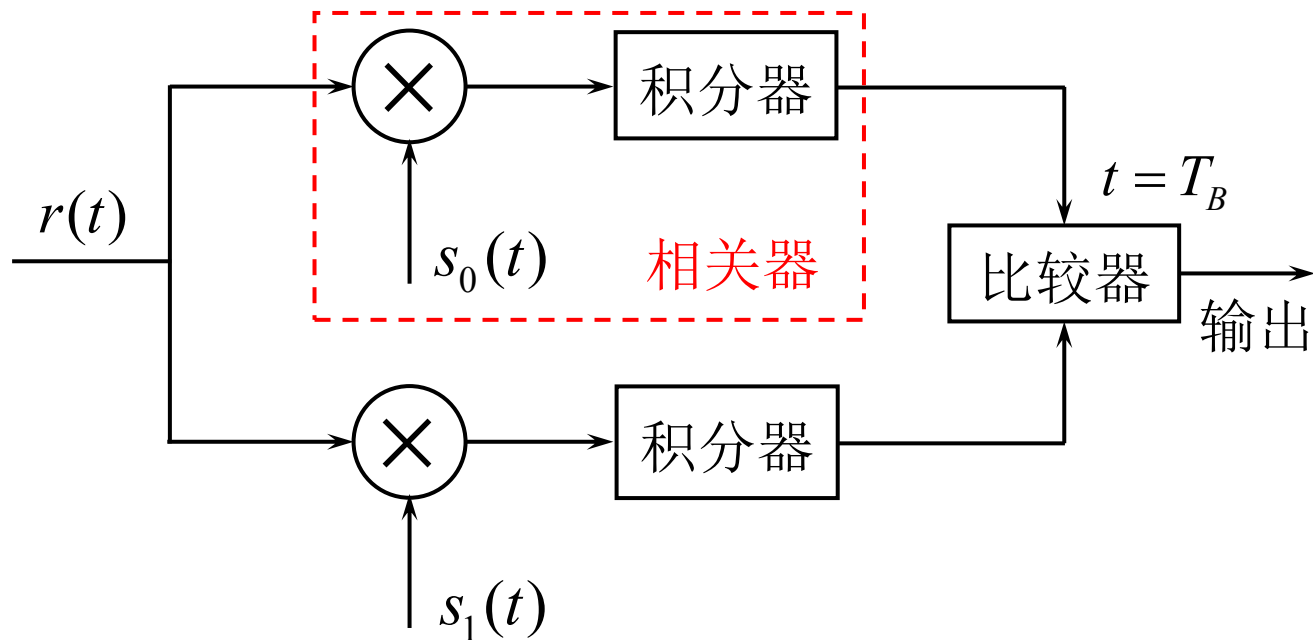


相当于比较 $r(t)$ 与 $s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 的相关性, 判为相关性较大的对应信号。

■ 最佳接收机结构

相关接收机 二进制信号先验等概时: $P(0) = P(1) \Rightarrow U_0 = U_1$

$$\begin{cases} \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt > \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "0", & s_0(t) \\ \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt < \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "1", & s_1(t) \end{cases}$$



相关器形式最佳接收机是一种相干接收机，因为需要提供相干信号。

■ 最佳接收机结构

匹配滤波器形式的最佳接收机

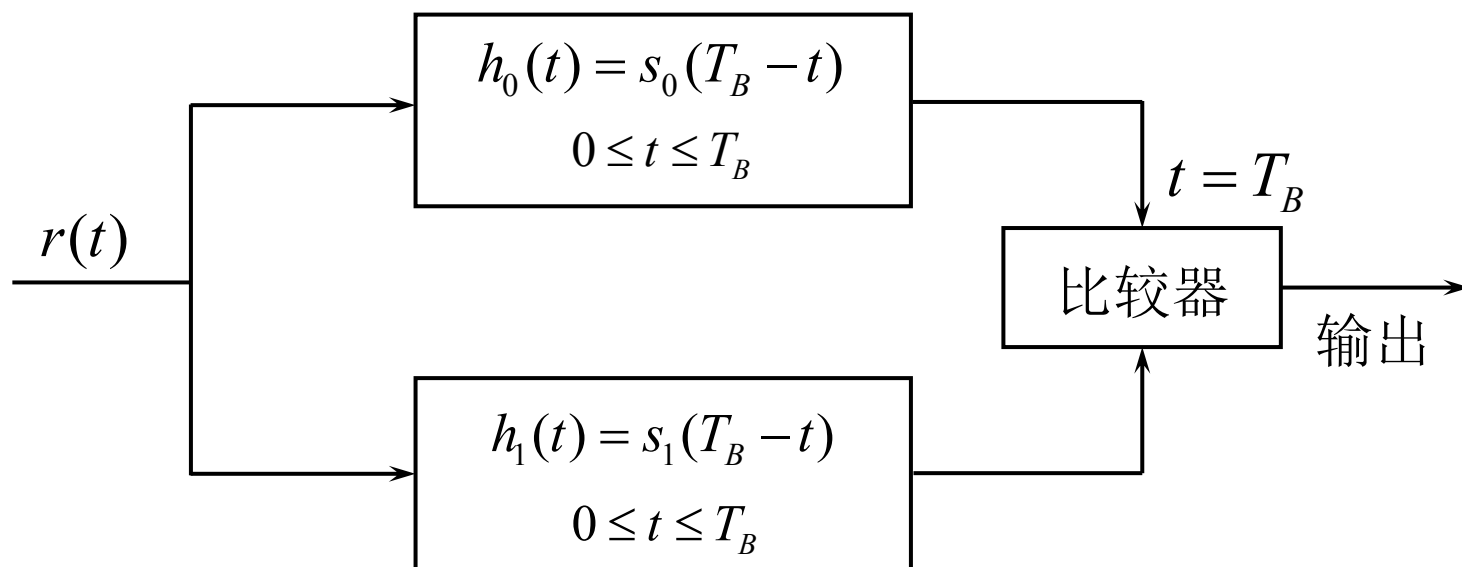
$$h(t) = s(T_B - t)$$

$$u_o(t) = r(t) * h(t) = \int_0^{T_B} r(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_0^{T_B} r(\tau) s(T_B - t + \tau) d\tau$$

$$\text{抽样时刻: } u_o(t)|_{t=T_B} = \int_0^{T_B} r(\tau) s(\tau) d\tau = \int_0^{T_B} r(t) s(t) dt$$

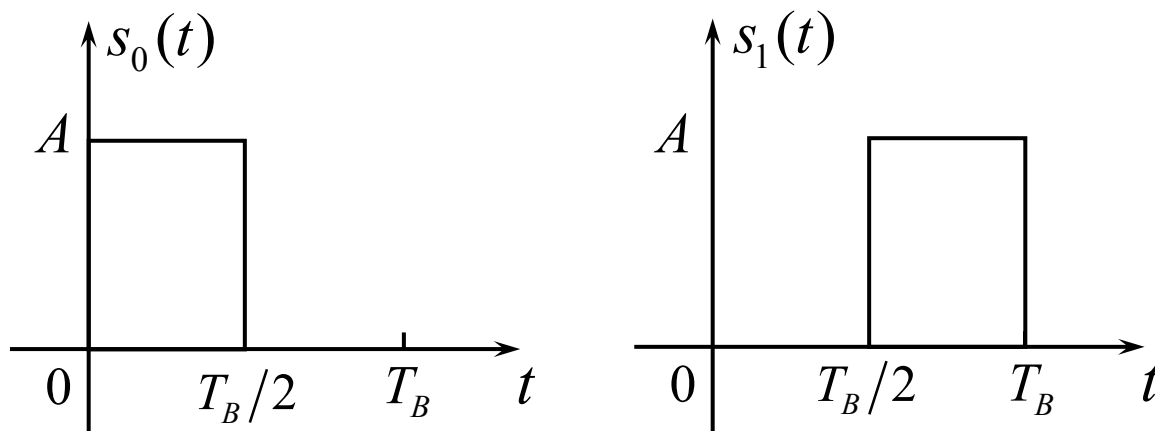
上式与相关器形式最佳接收机在抽样时刻 $t = T_B$ 时具有相同输出。

可以用匹配滤波器代替相关器构成最佳接收机。



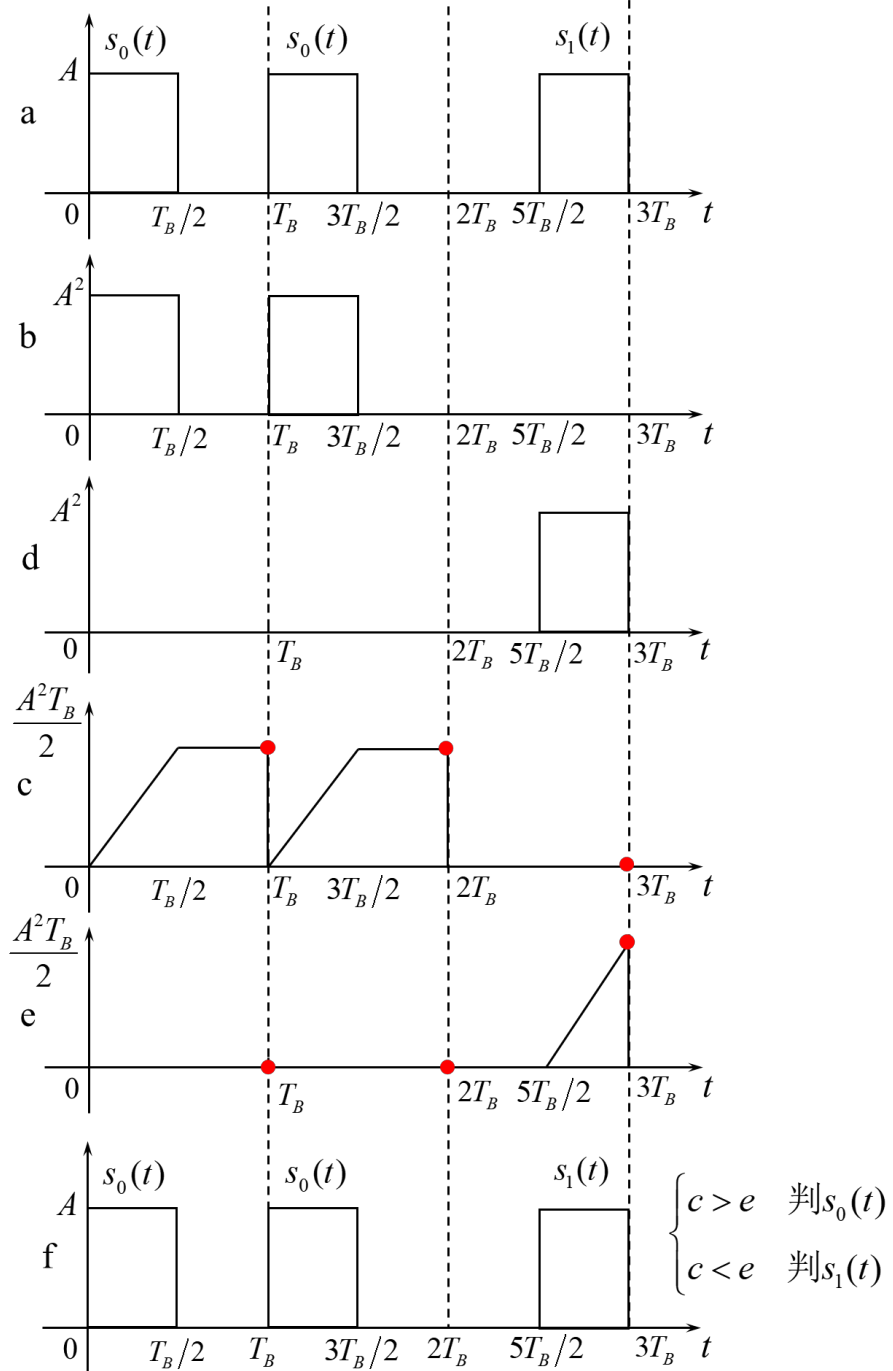
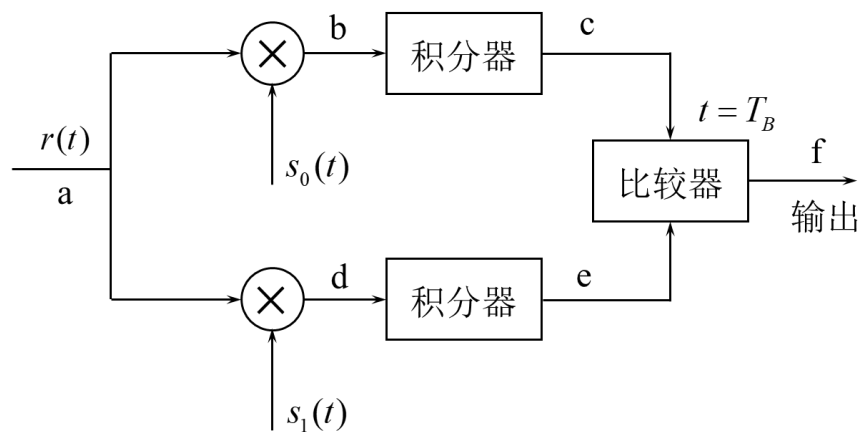
例题1

在二进制基带传输系统中，发送信号 $s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 如图所示，且先验等概，试构成相关器形式和匹配滤波器形式的最佳接收机结构，并分别画出各点波形。



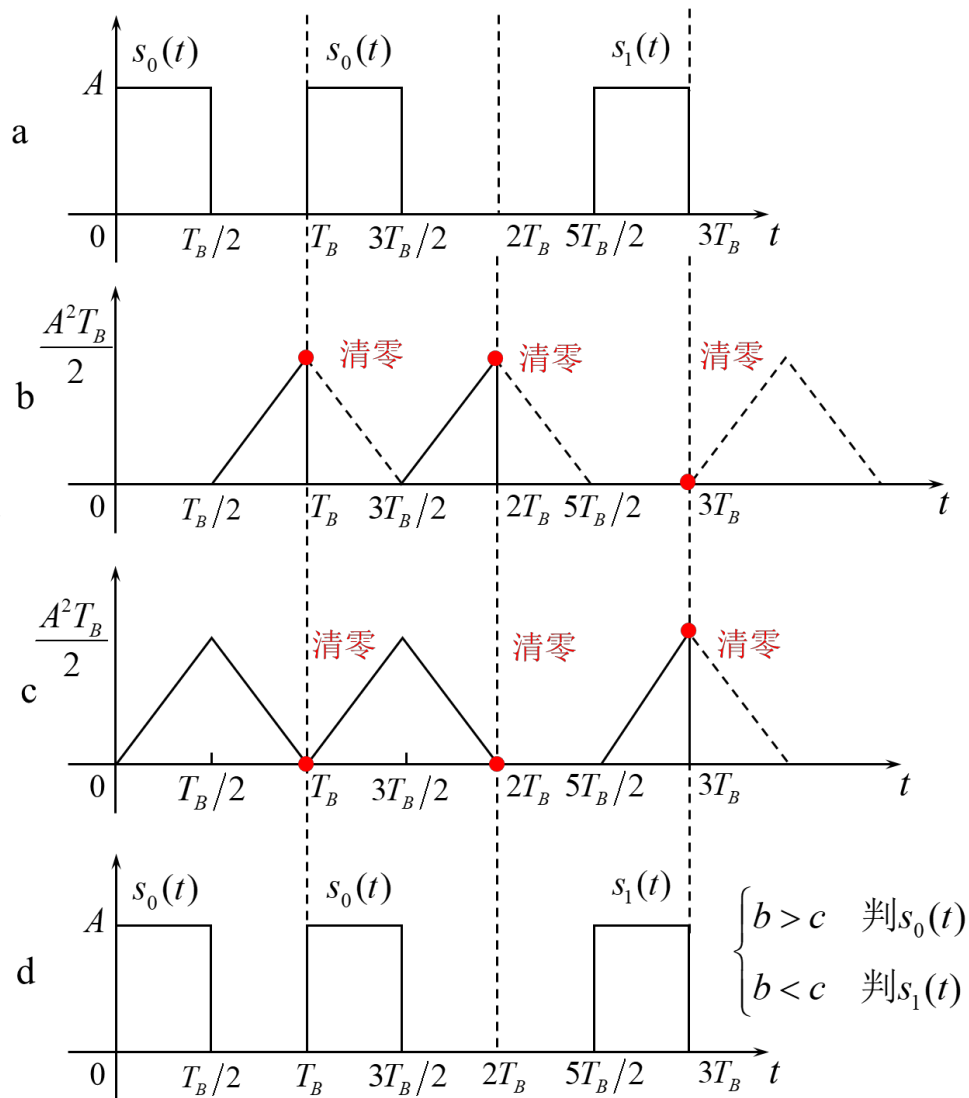
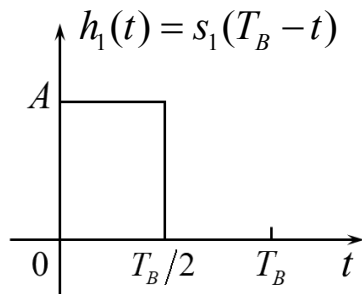
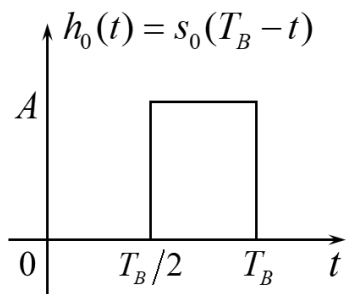
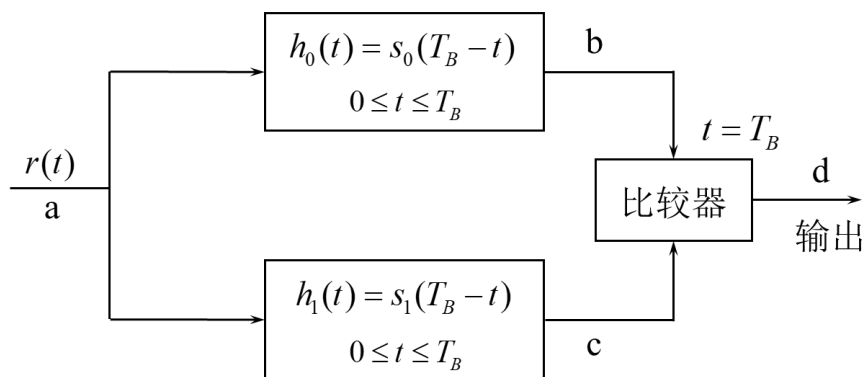
例题1

相关接收机



例题1

匹配接收机



■ 最佳接收机的误码率分析

$$E = \int_0^{T_B} s_0^2(t) dt = \int_0^{T_B} s_1^2(t) dt$$

$$\begin{cases} U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt > U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "0", & s_0(t) \\ U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt < U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "1", & s_1(t) \end{cases}$$

发“0”而错判为“1”，则最佳接收机的上支路小于下支路

$$\begin{aligned} P(1|0) &= P\left[U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt < U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt\right] \quad r(t) = s_0(t) + n(t) \\ &= P\left\{U_0 + \int_0^{T_B} [s_0^2(t) + s_0(t)n(t)]dt < U_1 + \int_0^{T_B} [s_0(t)s_1(t) + s_1(t)n(t)]dt\right\} \\ &= P\left\{\int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)]dt < (U_1 - U_0) - \int_0^{T_B} [s_0^2(t) - s_0(t)s_1(t)]dt\right\} \\ &= P\left\{\int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)]dt < \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(1)}{P(0)} - \frac{1}{2} \int_0^{T_B} [s_0^2(t) - 2s_0(t)s_1(t) + s_1^2(t)]dt\right\} \\ &= P\left\{\int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)]dt < \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(1)}{P(0)} - \frac{1}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt\right\} \end{aligned}$$

■ 最佳接收机的误码率分析 $s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 假设先验等概，则有：

$$P(1|0) = P\left\{ \int_0^{T_B} \underline{n(t)[s_0(t) - s_1(t)] dt} < \underline{-\frac{1}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt} \right\} = P\{\xi < a\}$$

高斯白噪声的线性变换 确知信号，先验概率确定

仍为高斯变量

故为常量

$\xi = \int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)] dt$ 的统计特性分析

$$E[\xi] = E\left[\int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)] dt \right] = \int_0^{T_B} E[n(t)][s_0(t) - s_1(t)] dt = 0$$

$$D[\xi] = E[\xi^2] - E^2[\xi] = E[\xi^2]$$

$$= E\left\{ \int_0^{T_B} \int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)] \cdot n(\tau)[s_0(\tau) - s_1(\tau)] dt d\tau \right\}$$

$$= \int_0^{T_B} \int_0^{T_B} \underline{E[n(t)n(\tau)]} [s_0(t) - s_1(t)][s_0(\tau) - s_1(\tau)] dt d\tau$$

高斯白噪声的自相关函数

$$= \frac{n_0}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt$$

$$E[n(t)n(\tau)] = \frac{n_0}{2} \delta(t - \tau) = \begin{cases} \frac{n_0}{2} \delta(0) & t = \tau \\ 0 & t \neq \tau \end{cases}$$

■ 最佳接收机的误码率分析 $E[\xi] = 0$ $\sigma_\xi^2 = \frac{n_0}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt$

发0错判为1的错误概率

$$f(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \exp\left[-\frac{\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right]$$

$$P(1|0) = P\left\{\int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)]dt < -\frac{1}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt\right\} = P\{\xi < a\}$$

$$= \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \exp\left[-\frac{\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right] d\xi$$

$$x = -\frac{\xi}{\sigma_\xi}$$

$$d\xi = -\sigma_\xi dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_b^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$b = \frac{-a}{\sigma_\xi} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt}{\sqrt{\frac{n_0}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt}} = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt}$$

■ 最佳接收机的误码率分析

$$E = \int_0^{T_B} s_0^2(t) dt = \int_0^{T_B} s_1^2(t) dt$$

$$\begin{cases} U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt > U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "0", & s_0(t) \\ U_0 + \int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt < U_1 + \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt \rightarrow "1", & s_1(t) \end{cases}$$

发“1”而错判为“0”，则最佳接收机的上支路大于下支路

假设两符号先验等概，则：

$$P(0|1) = P\left[\int_0^{T_B} r(t)s_0(t)dt > \int_0^{T_B} r(t)s_1(t)dt\right] \quad r(t) = s_1(t) + n(t)$$

$$= P\left\{\int_0^{T_B} [s_0(t)s_1(t) + s_0(t)n(t)]dt > \int_0^{T_B} [s_1^2(t) + s_1(t)n(t)]dt\right\}$$

$$= P\left\{\int_0^{T_B} n(t)[s_0(t) - s_1(t)]dt > \frac{1}{2} \int_0^{T_B} [s_1(t) - s_0(t)]^2 dt\right\}$$

$$= P\{\xi > a'\}$$

■ 最佳接收机的误码率分析 $E[\xi] = 0$ $\sigma_\xi^2 = \frac{n_0}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt$

发1错判为0的错误概率

$$f(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \exp\left[-\frac{\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right]$$

$$\text{同理: } P(0|1) = P\{\xi > a'\} = \int_{a'}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \exp\left[-\frac{\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right] d\xi$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{b'}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \begin{matrix} x = \frac{\xi}{\sigma_\xi} \\ d\xi = \sigma_\xi dx \end{matrix}$$

$$b' = \frac{a'}{\sigma_\xi} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^{T_B} [s_1(t) - s_0(t)]^2 dt}{\sqrt{\frac{n_0}{2} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt}} = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt}$$

■ 最佳接收机的误码率分析

系统总误码率 $s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 假设先验等概，则有：

$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1) = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_b^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{b'}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right]$$

$$A = b = b' = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^{T_B} \underline{s_0(t) - s_1(t)}^2 dt}$$

$s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 确知，符号先验等概，噪声单边功率谱密度 n_0 给定。

系统误码率只和 $\int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt$ ，即两个信号的差的能量有关。

$$P_e = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_A^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{A/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt \nearrow \Rightarrow A \nearrow \Rightarrow P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}}\right) \searrow$$

■ 最佳接收机的信号设计

互相关系数

$$\rho = \frac{\int_0^{T_B} s_0(t)s_1(t)dt}{\sqrt{E_0 E_1}}$$

信号等能: $E_0 = E_1$
信号码元平均能量
 $E_0 = E_1 = E_b$

$$\rho = \frac{\int_0^{T_B} s_0(t)s_1(t)dt}{E_b}$$

$$E_0 = \int_0^{T_B} s_0^2(t)dt, \quad E_1 = \int_0^{T_B} s_1^2(t)dt \quad \text{为 } s_0(t) \text{ 和 } s_1(t) \text{ 的码元能量}$$

用 $s_0(t)$ 和 $s_1(t)$ 之间的互相关系数描述二者的关联程度和可分辨性。

取值范围

$$\boxed{-1 \leq \rho \leq 1} \quad \begin{cases} s_0(t) = -s_1(t) & \rho = -1 \\ s_0(t) = s_1(t) & \rho = 1 \end{cases}$$

■ 最佳接收机的信号设计

用互相关系数描述最佳接收误码率

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}}\right), \quad A = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^{T_B} [s_0(t) - s_1(t)]^2 dt} \quad \rho = \frac{\int_0^{T_B} s_0(t)s_1(t)dt}{E_b}$$

$$A = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^{T_B} [s_0^2(t) + s_1^2(t) - 2s_0(t)s_1(t)] dt} = \sqrt{\frac{1}{2n_0} (2E_b - 2E_b\rho)} = \sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{n_0}}$$

因此二进制确知数字信号等概、等能条件下的误码率为

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{2n_0}}\right)$$

$$\rho \searrow \quad \longrightarrow \quad P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{2n_0}}\right) \searrow$$

相关性越弱，误码率越小

■ 最佳接收机的信号设计

对二进制信号形式的讨论

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{2n_0}} \right)$$

$$s_0(t) = -s_1(t)$$

$\rho = -1$ 相关性最弱，误码率最小 $P_{e\min} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}} \right)$

基带：双极性

频带：2(D)PSK

$\rho = 0$ 信号正交 $P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}} \right)$ 等能2FSK

$\rho = 1$ $s_0(t) = s_1(t)$ $P_e = \frac{1}{2}$ 无法区分，只能乱判，属于无效通信

$\rho = 0$ 正交但不等能 $E_0 = 0, E_1 = E$ 平均能量为 $E_b = \frac{E}{2}$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E}{4n_0}} \right)$$

基带：单极性

频带：2ASK

■ 最佳接收机的信号设计：小结

信号形式	互相关系数	$E_b = E_0 = E_1 = E$ 误码率
最佳信号形式 $s_0(t) = -s_1(t)$ 等能 $\begin{cases} \text{双极性基带信号} \\ \text{2PSK信号} \end{cases}$	$\rho = -1$	$P_{e\min} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}} \right)$
$s_0(t), s_1(t)$ 正交 等能2FSK信号	$\rho = 0$	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}} \right)$
$E_0 = 0, E_1 = E$ 非等能 $\begin{cases} \text{单极性基带信号} \\ \text{2ASK信号} \end{cases}$ $E_b = \frac{E_0 + E_1}{2} = \frac{E}{2}$	$\rho = 0$	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}} \right)$
$s_0(t) = s_1(t)$	$\rho = 1$	$P_e = \frac{1}{2}$

相同误码率，2PSK最佳接收所要求的 $\frac{E_b}{n_0}$ 比正交2FSK和2ASK低3dB

$\frac{E_b}{n_0}$ 相同时，2PSK最佳接收误码率最低，抗噪声性能优于2FSK和2ASK

40.随相信号的最佳接收机

二进制随相信号模型与似然比准则

随相信号的最佳接收机

二进制随相信号最佳接收机误码性能

■ 随参信号的概念

确知信号的最佳接收是信号检测的理想情况。

实际中由于种种原因，接收信号各分量或者参数或多或少带点随机因素，而这些参量并不携带有关假设的信息，作用仅仅是妨碍检测的进行。因此也需要研究随参信号的最佳接收。

随参信号

通过随参信道后的输出信号，含有随机变化的参数，包括随机相位信号，随机振幅信号，随机振幅随机相位信号（起伏信号）等。

随相信号

随相信号又称随机相位信号，其相位具有随机性质，本节介绍随相信号的最佳接收机。

■ 二进制随相信号模型与似然比准则

信号模型 以随机相位的2FSK信号为例：设发送的两个信号为

$$s_0(t, \varphi_0) = \begin{cases} A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) & 0 \leq t \leq T_B \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad s_1(t, \varphi_1) = \begin{cases} A \cos(\omega_1 t + \varphi_1) & 0 \leq t \leq T_B \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

- A, ω_0, ω_1 为确知量，两个频率 ω_0, ω_1 满足正交条件，即 $\rho = 0$
- 随机相位 φ_0, φ_1 在 $[0, 2\pi]$ 上服从均匀分布： $f(\varphi_0) = f(\varphi_1) = \frac{1}{2\pi}$
- 两信号等能量： $E_0 = \int_0^{T_B} s_0^2(t) dt = E_1 = \int_0^{T_B} s_1^2(t) dt = E_b$
- 信道为加性高斯白噪声信道，均值为0，单边噪声功率谱密度为 n_0 ，方差为 σ_n^2 。

接收机输入端合成波
$$r(t) = \begin{cases} s_0(t, \varphi_0) + n(t) & \text{发送 } s_0(t, \varphi_0) \\ s_1(t, \varphi_1) + n(t) & \text{发送 } s_1(t, \varphi_1) \end{cases}$$

■ 二进制随相信号模型与似然比准则

似然函数

由于合成波中随机相位的存在，不能直接给出似然函数 $f_0(\mathbf{r}), f_1(\mathbf{r})$ 。

先分析在给定相位 φ_0, φ_1 时的条件似然函数：

$$\begin{cases} f_0(\mathbf{r} | \varphi_0) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_0(t, \varphi_0)]^2 dt \right\} \\ f_1(\mathbf{r} | \varphi_0) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^{T_B} [r(t) - s_1(t, \varphi_0)]^2 dt \right\} \end{cases}$$

求边际分布，可得似然函数：

$$\begin{cases} f_0(\mathbf{r}) = \int_0^{2\pi} f(\varphi_0) f_0(\mathbf{r} | \varphi_0) d\varphi_0 = KI_0 \left(\frac{2A}{n_0} M_0 \right) \\ f_1(\mathbf{r}) = \int_0^{2\pi} f(\varphi_1) f_0(\mathbf{r} | \varphi_1) d\varphi_1 = KI_0 \left(\frac{2A}{n_0} M_1 \right) \end{cases}$$

■ 二进制随相信号模型与似然比准则

似然函数

$$\begin{cases} f_0(\mathbf{r}) = \int_0^{2\pi} f(\varphi_0) f_0(\mathbf{r} | \varphi_0) d\varphi_0 = KI_0\left(\frac{2A}{n_0} M_0\right) \\ f_1(\mathbf{r}) = \int_0^{2\pi} f(\varphi_1) f_0(\mathbf{r} | \varphi_1) d\varphi_1 = KI_0\left(\frac{2A}{n_0} M_1\right) \end{cases}$$

其中, $I_0(x)$ 为零阶修正贝塞尔函数, 为自变量的单调递增函数。

K 为常量, M_0 和 M_1 满足:

$$\begin{cases} M_0 = \sqrt{X_0^2 + Y_0^2} & X_0 = \int_0^{T_B} r(t) \cos \omega_0 t dt & Y_0 = \int_0^{T_B} r(t) \sin \omega_0 t dt \\ M_1 = \sqrt{X_1^2 + Y_1^2} & X_1 = \int_0^{T_B} r(t) \cos \omega_1 t dt & Y_1 = \int_0^{T_B} r(t) \sin \omega_1 t dt \end{cases}$$

■ 二进制随相信号模型与似然比准则

似然比准则

$$\begin{cases} f_0(\mathbf{r}) = \int_0^{2\pi} f(\varphi_0) f_0(\mathbf{r} | \varphi_0) d\varphi_0 = KI_0 \left(\frac{2A}{n_0} M_0 \right) \\ f_1(\mathbf{r}) = \int_0^{2\pi} f(\varphi_1) f_0(\mathbf{r} | \varphi_1) d\varphi_1 = KI_0 \left(\frac{2A}{n_0} M_1 \right) \end{cases}$$

假设先验等概，因此最大似然准则等效于：

$$\begin{cases} f_0(\mathbf{r}) < f_1(\mathbf{r}) & \text{判为 } s_1(t, \varphi_1) \\ f_0(\mathbf{r}) > f_1(\mathbf{r}) & \text{判为 } s_0(t, \varphi_0) \end{cases}$$

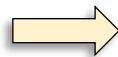


$$\begin{cases} M_0 < M_1 & \text{判为 } s_1(t, \varphi_1) \\ M_0 > M_1 & \text{判为 } s_0(t, \varphi_0) \end{cases}$$

■ 随相信号的最佳接收机

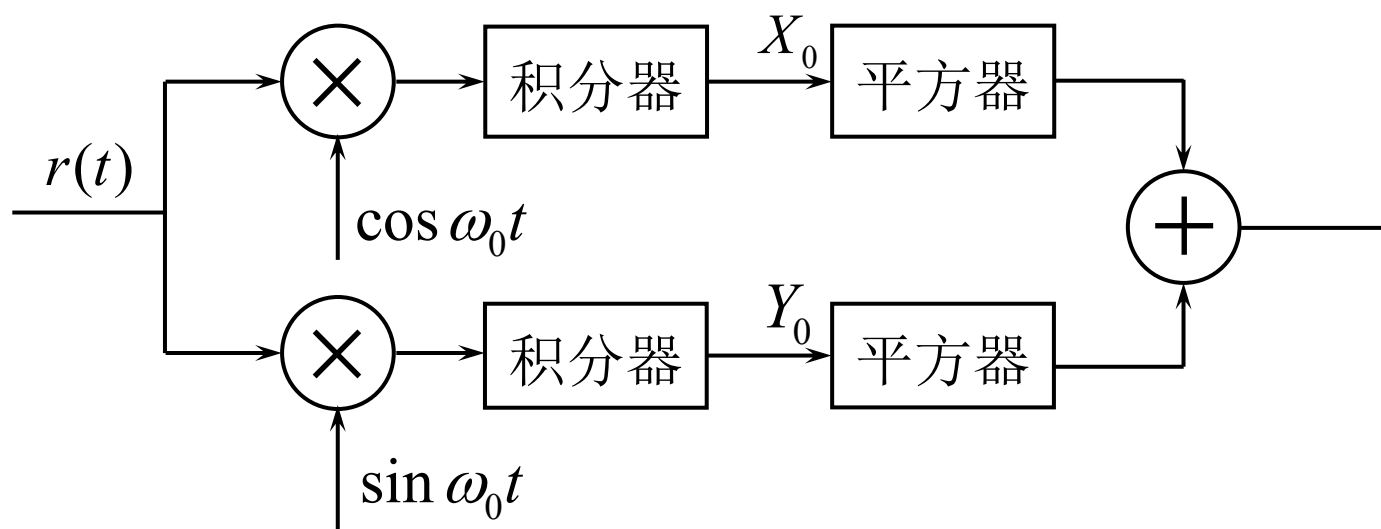
相关接收机

$$\begin{cases} M_0 < M_1 & \text{判为 } s_1(t, \varphi_1) \\ M_0 > M_1 & \text{判为 } s_0(t, \varphi_0) \end{cases}$$



$$\begin{cases} M_0^2 < M_1^2 & \text{判为 } s_1(t, \varphi_1) \\ M_0^2 > M_1^2 & \text{判为 } s_0(t, \varphi_0) \end{cases}$$

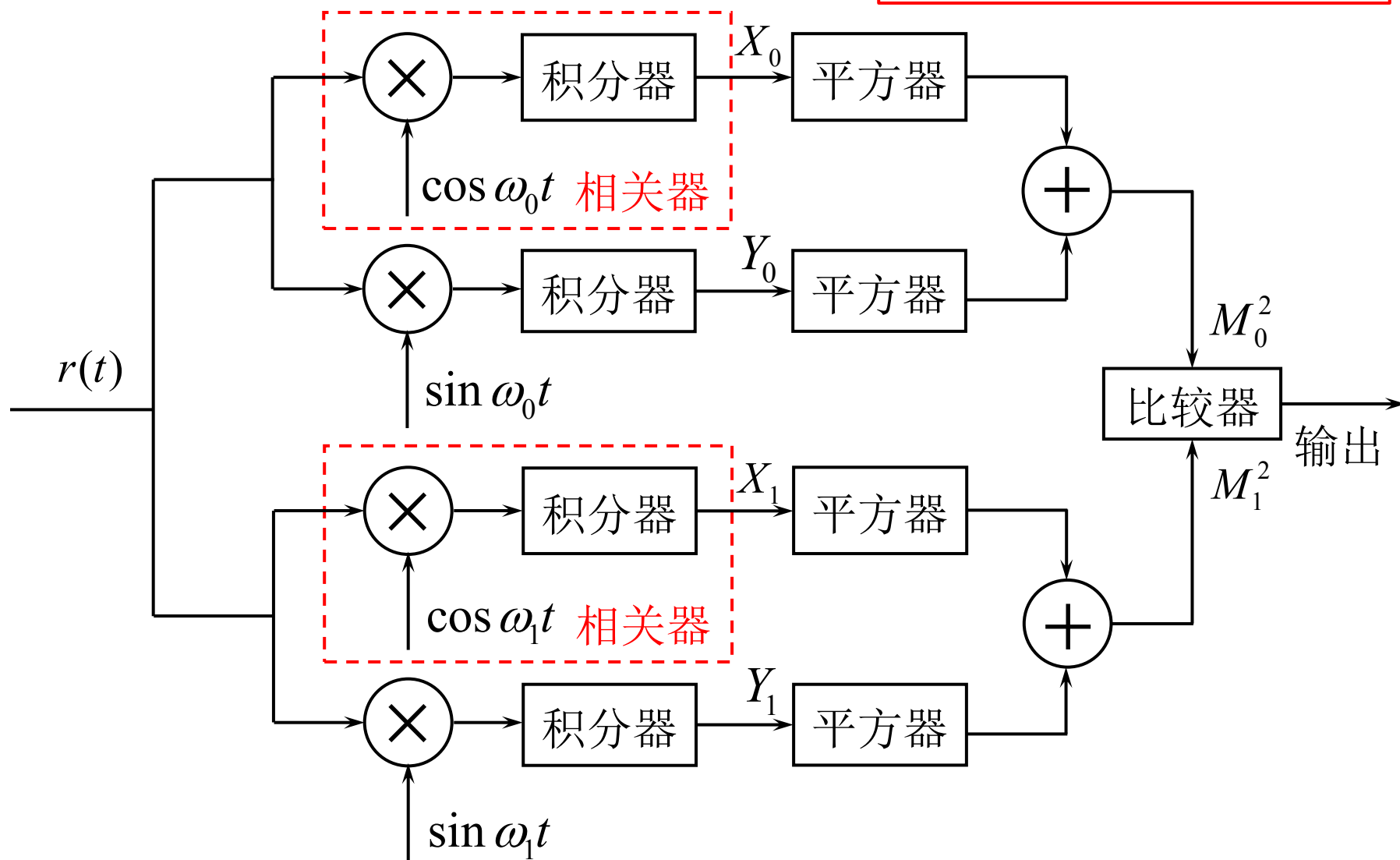
$$\begin{cases} M_0 = \sqrt{X_0^2 + Y_0^2} & X_0 = \int_0^{T_B} r(t) \cos \omega_0 t dt & Y_0 = \int_0^{T_B} r(t) \sin \omega_0 t dt \\ M_1 = \sqrt{X_1^2 + Y_1^2} & X_1 = \int_0^{T_B} r(t) \cos \omega_1 t dt & Y_1 = \int_0^{T_B} r(t) \sin \omega_1 t dt \end{cases}$$



■ 随相信号的最佳接收机

相关接收机

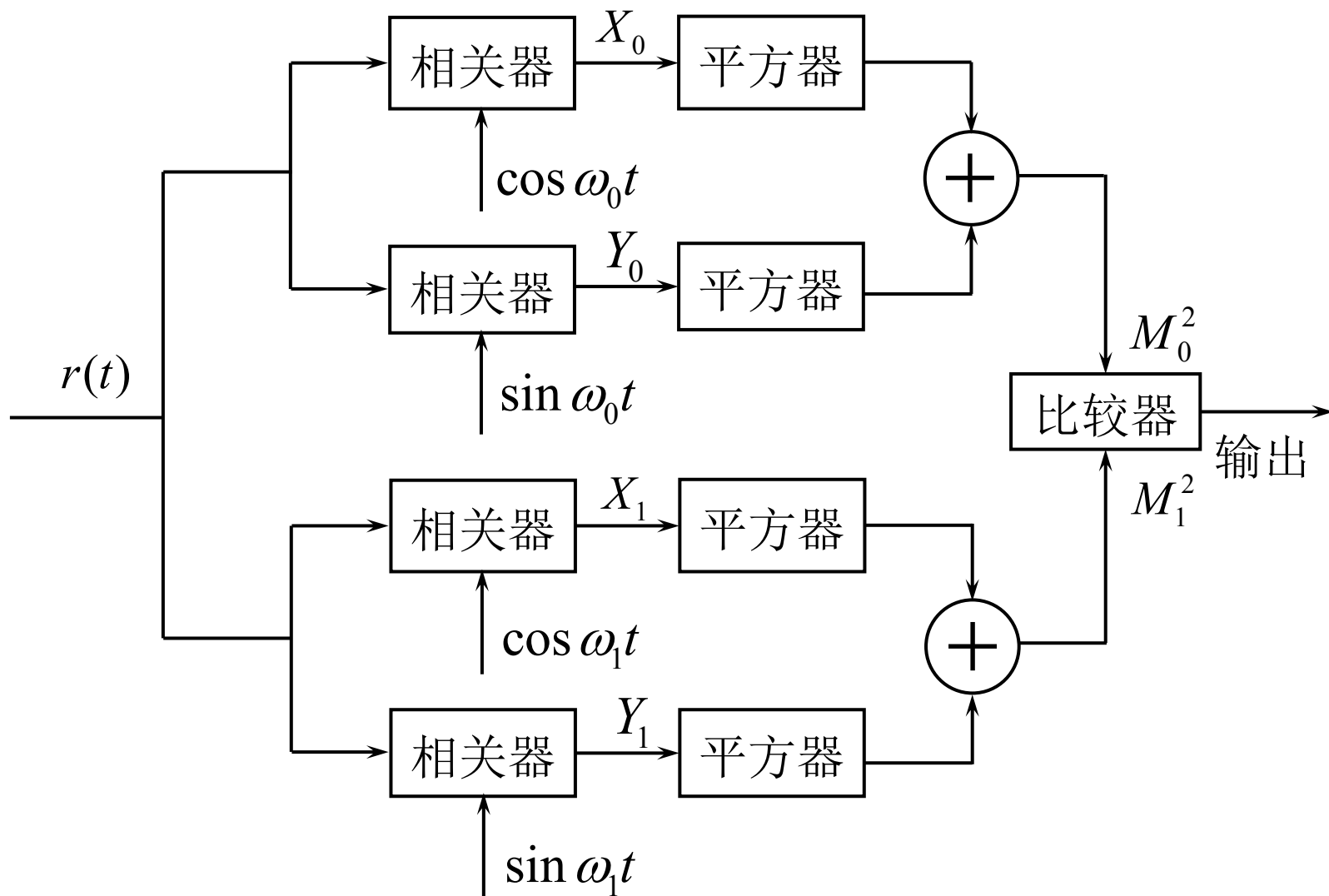
$$\begin{cases} M_0^2 < M_1^2 & \text{判为 } s_1(t, \varphi_1) \\ M_0^2 > M_1^2 & \text{判为 } s_0(t, \varphi_0) \end{cases}$$



■ 随相信号的最佳接收机

相关接收机

$$\begin{cases} M_0^2 < M_1^2 & \text{判为 } s_1(t, \varphi_1) \\ M_0^2 > M_1^2 & \text{判为 } s_0(t, \varphi_0) \end{cases}$$



■ 随相信号的最佳接收机

匹配滤波器形式的最佳接收机

随机相位 φ_0, φ_1 的存在，无法实现与 $s_0(t, \varphi_0), s_1(t, \varphi_1)$ 匹配的匹配滤波器
在这里只匹配 $s_0(t, \varphi_0), s_1(t, \varphi_1)$ 的频谱，而不匹配到相位，冲激响应为：

$$\begin{cases} h_0(t) = \cos[\omega_0(T_B - t)] & 0 \leq t \leq T_B \\ h_1(t) = \cos[\omega_1(T_B - t)] & 0 \leq t \leq T_B \end{cases}$$

输入 $s_0(t, \varphi_0)$ ：

$$\begin{aligned} y_0(t) &= r(t) * h_0(t) = \int_0^t r(\tau) \cos[\omega_0(T_B - t + \tau)] d\tau \\ &= \left[\int_0^t r(\tau) \cos \omega_0 \tau d\tau \right] \cdot \cos[\omega_0(T_B - t)] - \left[\int_0^t r(\tau) \sin \omega_0 \tau d\tau \right] \cdot \sin[\omega_0(T_B - t)] \\ &\quad \underset{t=T_B \text{ 时, 为 } X_0}{\quad \quad \quad} \quad \quad \quad \underset{t=T_B \text{ 时, 为 } Y_0}{\quad \quad \quad} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{X_0^2 + Y_0^2} \cos[\omega_0(T_B - t) + \theta_0]$$

$$M_0 = \sqrt{X_0^2 + Y_0^2}, \quad \theta_0 = \arctan \frac{Y_0}{X_0}$$

$$= \underline{M_0} \cos[\omega_0(T_B - t) + \theta_0] \quad \text{用包络检波解出}$$

■ 随相信号的最佳接收机

匹配滤波器形式的最佳接收机

同理，输入 $s_1(t, \varphi_0)$ ：

$$y_1(t) = \sqrt{X_1^2 + Y_1^2} \cos[\omega_1(T_B - t) + \theta_1] = \underline{M_1} \cos[\omega_1(T_B - t) + \theta_1]$$

用包络检波解出

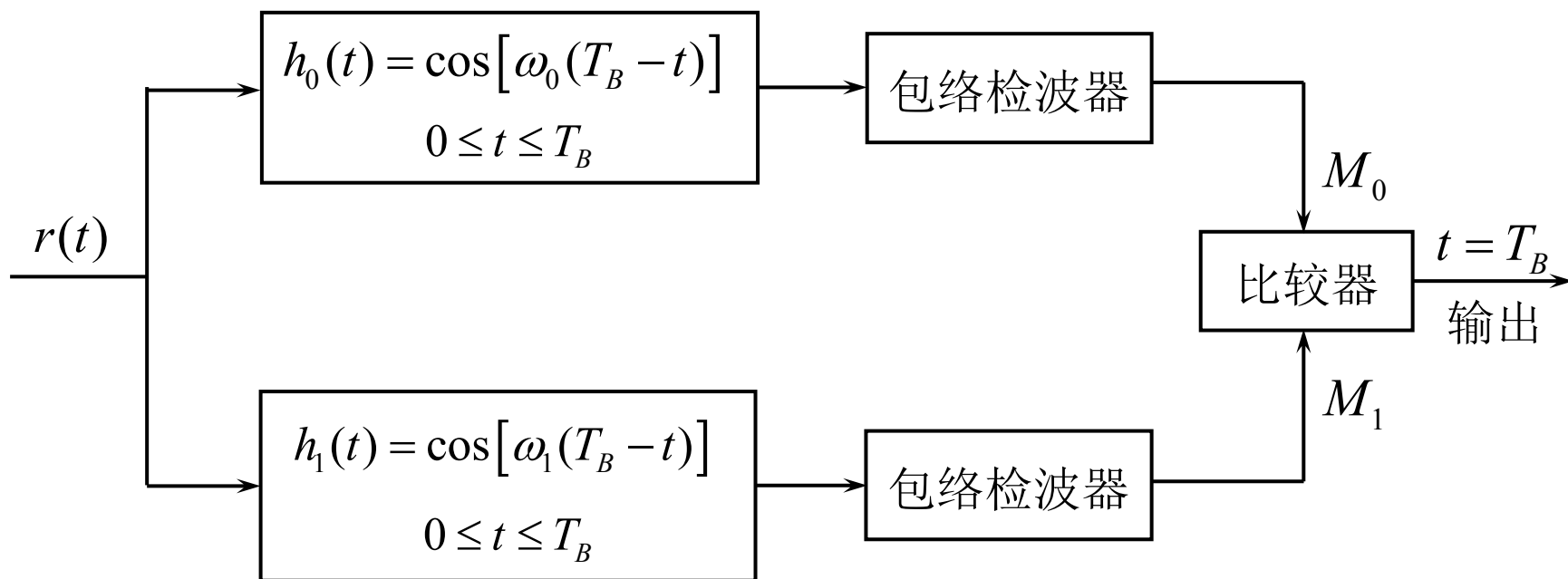
$$M_0 = \sqrt{X_0^2 + Y_0^2}, \theta_0 = \arctan \frac{Y_0}{X_0}$$

可以通过包络检波的方法解出包络 M_0, M_1 ，即在匹配滤波器之后连接包络检波器，再在 $t = T_B$ 时刻进行比较判决即可。

这种方法没有利用相位信息，是一种非相干接收机。

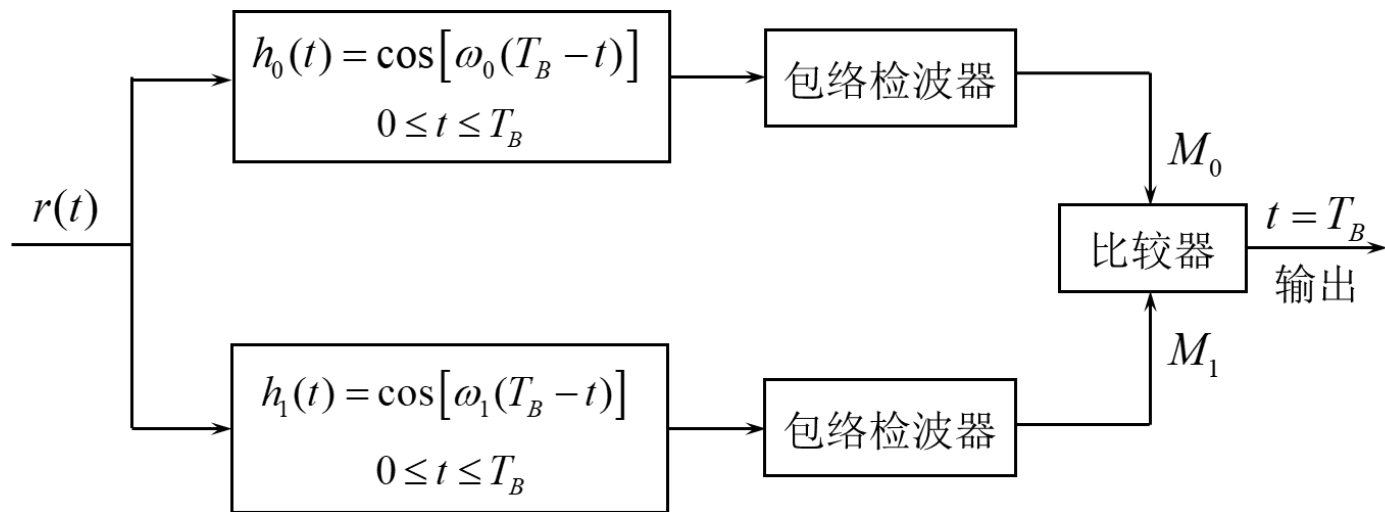
■ 随相信号的最佳接收机

匹配滤波器形式的最佳接收机



这种接收机在结构上实现了极大的简化。

■ 二进制随相信号最佳接收机误码性能



假设发送 $s_0(t, \varphi_0)$:

上支路：与冲激响应匹配，输出为**正弦信号+窄带高斯过程**

包络服从莱斯分布
$$f(M_0) = \frac{M_0}{\sigma_M^2} I_0 \left(\frac{AT_B M_0}{2\sigma_M^2} \right) \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_M^2} \left[M_0^2 + \left(\frac{AT_B}{2} \right)^2 \right] \right\}$$

下支路：与冲激响应正交，输出只含**窄带高斯过程**

包络服从瑞利分布
$$f(M_1) = \frac{M_1}{\sigma_M^2} \exp \left\{ -\frac{M_1^2}{2\sigma_M^2} \right\}$$

■ 二进制随相信号最佳接收机误码性能

系统总误码率

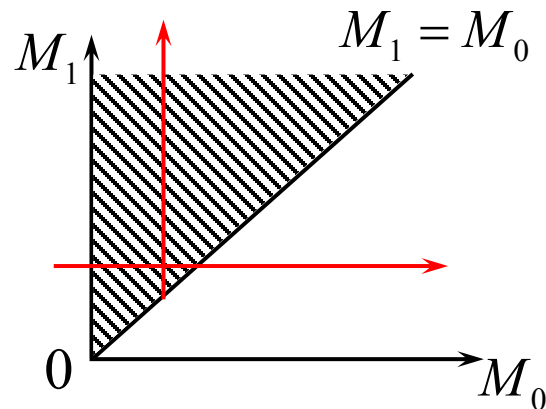
$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1)$$

判决规则

$$\begin{cases} M_0 > M_1 & \text{判 } s_0(t, \varphi_1) \\ M_0 \leq M_1 & \text{判 } s_1(t, \varphi_0) \end{cases}$$

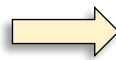
$$P(1|0) = P(M_0 < M_1) = \iint_C f(M_0)f(M_1)dM_0dM_1$$

$$= \int_0^{+\infty} f(M_0) \left[\int_{M_1=M_0}^{+\infty} f(M_1)dM_1 \right] dM_0$$



类比2FSK非相干解调的抗噪声性能，上下支路对称

$$\begin{cases} P(1|0) = P(M_0 < M_1) = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}} \\ P(0|1) = P(M_0 > M_1) = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}} \end{cases}$$



$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}}$$

■ 二进制随相信号最佳接收机误码性能

举例

$$\text{2FSK信号} \quad \begin{cases} s_0(t, \varphi_0) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) & 0 \leq t \leq T_B \\ s_1(t, \varphi_1) = A \cos(\omega_1 t + \varphi_1) & 0 \leq t \leq T_B \end{cases}$$

- 两个频率 ω_0, ω_1 正交
- 随机相位 φ_0, φ_1 服从均匀分布
- 加性高斯白噪声单边功率谱密度为 n_0

$$\text{此时, 单个码元能量为 } E_0 = E_1 = \frac{A^2 T_B}{2} = E_b$$

$$\text{此时系统误码率为 } P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}} = \frac{1}{2} e^{-\frac{A^2 T_B}{4n_0}}$$

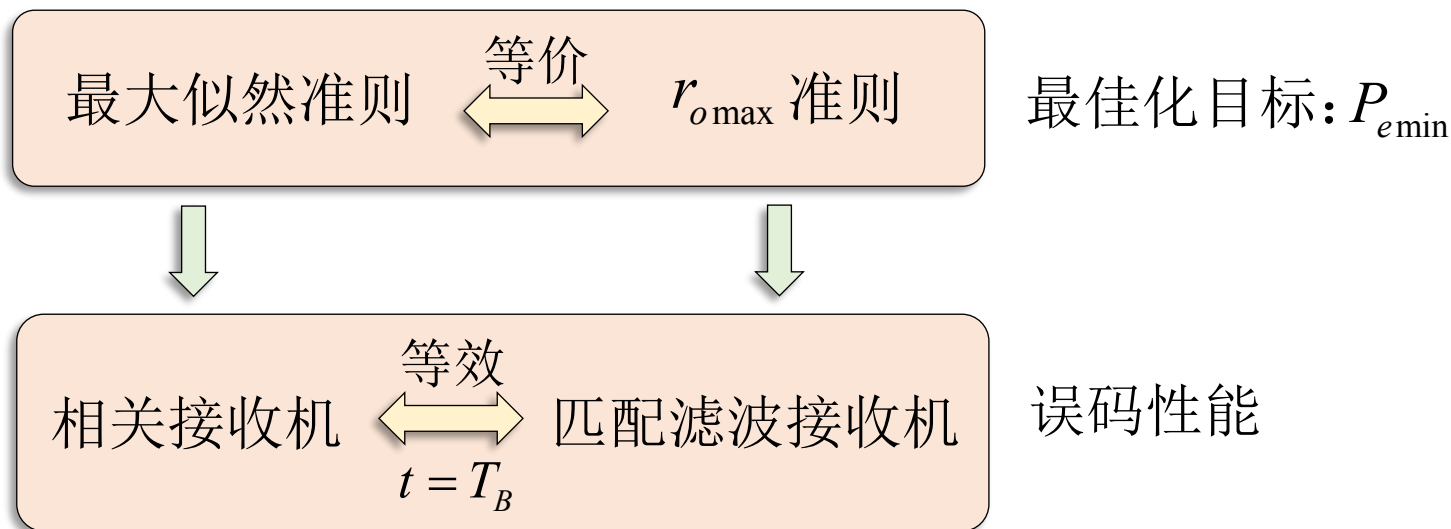
41.最佳接收小结

关于最佳接收的说明

实际接收机和最佳接收机性能比较

■ 关于最佳接收的说明

- 最佳接收是对经过高斯信道传输的数字信号的一种检测手段。
- 在高斯白噪声背景下：



- 相关接收从时域角度计算接收信号和码元信号的相关性。
- 匹配滤波接收从频域角度：匹配相频，使 $t = T_B$ 时产生输出峰值；匹配幅频，最大化信号同时尽量抑制噪声，输出 $r_{o\max}$ 。

■ 关于最佳接收的说明

- 匹配滤波器不能用于模拟信号的接收。 $|H(\omega)| = |S(\omega)| \neq C$

会引起信号波形失真，无法满足波形保真度要求。

- 确知信号的最佳接收机属于相干接收。

需要与发射信号一样的相干信号；

匹配滤波器与信号的频率和相位等参量完全匹配。

- 随相信号的最佳接收机属于非相干接收。

由匹配滤波器和包络检波器组成，不匹配相位信息。

- 发送信号码元波形之间应该有最大的可分辨性。

发送端应是发送信号的设计尽可能满足正交性或超正交性。

$$\rho = 0 \qquad \rho = -1$$

■ 实际接收机和最佳接收机性能比较

假定先验等概，PSK和FSK符号等能。

$$P_{e\text{实际}} \sim P_{e\text{最佳}}$$



$$r \sim \frac{E_b}{n_0}$$

接收方式	实际接收机误码率	最佳接收机误码率
相干2PSK	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$	$P_{e\min} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{n_0}}\right)$
相干2FSK	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right)$	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}}\right)$
相干2ASK	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{4}}\right)$	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}}\right) \quad E_b = \frac{E}{2}$
非相干2FSK	$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}$	$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_b}{2n_0}}$

对于同一种信号，两种接收机误码率的数学形式相似。

■ 实际接收机和最佳接收机性能比较

实际接收机

$$r = \frac{S}{N} = \frac{S}{n_0 B}$$

最佳接收机

$$\frac{E_b}{n_0} = \frac{ST_B}{n_0} = \frac{S}{n_0 \frac{1}{T_B}}$$

信号功率 S 和噪声单边功率谱密度 n_0 一定时：

极限带宽

$$r \sim \frac{E_b}{n_0} \Rightarrow B \sim \frac{1}{T_B}$$

$$B = \frac{1}{T_B} = R_B \Rightarrow r = \frac{E_b}{n_0} \quad P_{e\text{实际}} = P_{e\text{最佳}}$$

实际带宽

$$B > \frac{1}{T_B} = R_B \Rightarrow r < \frac{E_b}{n_0} \quad P_{e\text{实际}} > P_{e\text{最佳}}$$

最佳接收机性能一般都优于实际接收机

例题1

设2PSK信号的最佳接收机与实际接收机具有相同的信噪比 E_b/n_0 ，若 $E_b/n_0 = 10\text{dB}$ ，实际接收机带通滤波器的带宽 $B = \frac{6}{T_B}(\text{Hz})$ ， T_B 为码元宽度，则两种接收机性能相差多少？

42.最佳基带传输系统

理想信道下的最佳基带传输系统

最佳基带传输系统的误码性能

非理想信道下的最佳基带传输系统

■ 理想信道下的最佳基带传输系统

- 设理想信道 $C(\omega)=1$ ，则系统传输总特性：

$$H(\omega) = G_T(\omega)C(\omega)G_R(\omega) = G_T(\omega)G_R(\omega)$$

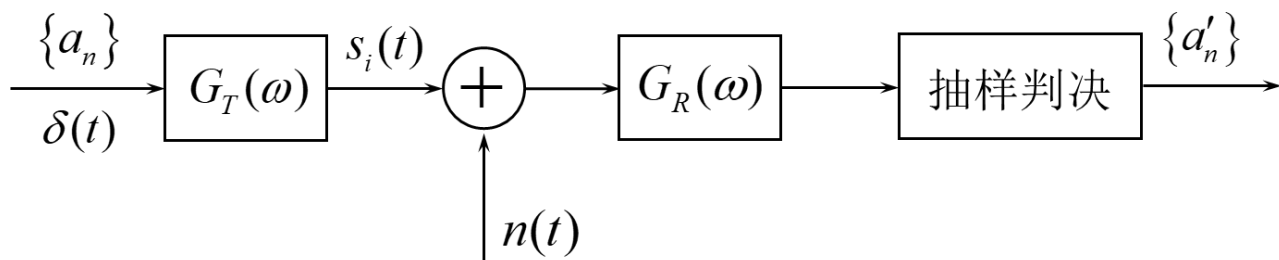
系统最佳化的两个条件

- $H(\omega)$ 满足无码间干扰频域条件，即奈奎斯特第一准则。

$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = C(\text{常数}) \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

- 系统输出差错概率最小。

■ 理想信道下的最佳基带传输系统



设发送滤波器的输入信号码元为冲激脉冲，则其到达接收匹配滤波器输入端的信号码元和频谱为：

$$s_i(t) = \delta(t) * g_T(t) = g_T(t) \quad \Leftrightarrow \quad S_i(\omega) = G_T(\omega)$$

匹配接收滤波器传输特性满足 $G_R(\omega) = S_i^*(\omega)e^{-j\omega t_0} = G_T^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$

结合 $H(\omega) = G_T(\omega)G_R(\omega)$ $\Rightarrow G_T^*(\omega) = H^*(\omega)/G_R^*(\omega)$

联立， $G_R(\omega)G_R^*(\omega) = H^*(\omega)e^{-j\omega t_0} \Rightarrow \underline{|G_R(\omega)|^2} = H^*(\omega)e^{-j\omega t_0} = |H(\omega)|$
实数

可得 $|G_R(\omega)| = |H(\omega)|^{1/2}$ ，又由于无相位限制，因此：

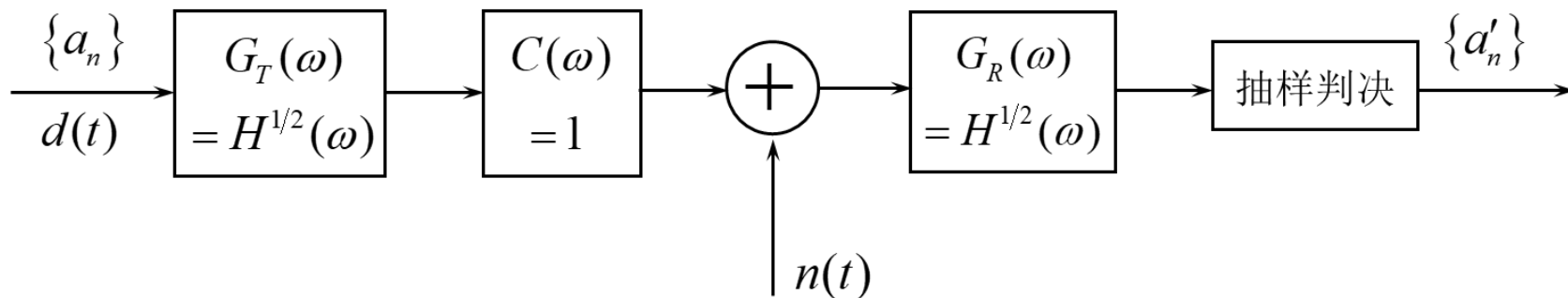
发送、接收滤波器传递函数满足 $G_T(\omega) = G_R(\omega) = H^{1/2}(\omega)$

■ 理想信道下的最佳基带传输系统

最佳基带传输系统的收、发滤波特性

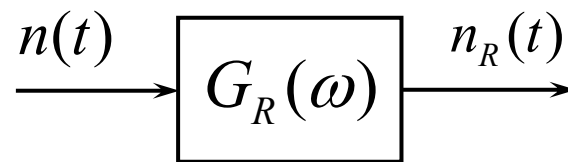
$$G_T(\omega) = G_R(\omega) = H^{1/2}(\omega)$$

最佳基带传输系统组成



■ 最佳基带传输系统的误码性能

假设条件



噪声 设 $n(t)$ 为均值为0，双边功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声。

通过接收滤波器（线性滤波器）后，输出噪声 $n_R(t)$ 为均值为0的高斯噪声，其功率（方差）为

$$\sigma^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n_0}{2} |G_R(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |H^{1/2}(\omega)|^2 d\omega = \frac{n_0}{2}$$

积分值为常数，假设 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H^{1/2}(\omega)|^2 d\omega$ 为1

其抽样值满足的一维概率密度函数为

$$f(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right)$$

ξ : 噪声 $n_R(t)$ 在抽样时刻的抽样值

■ 最佳基带传输系统的误码性能

信号

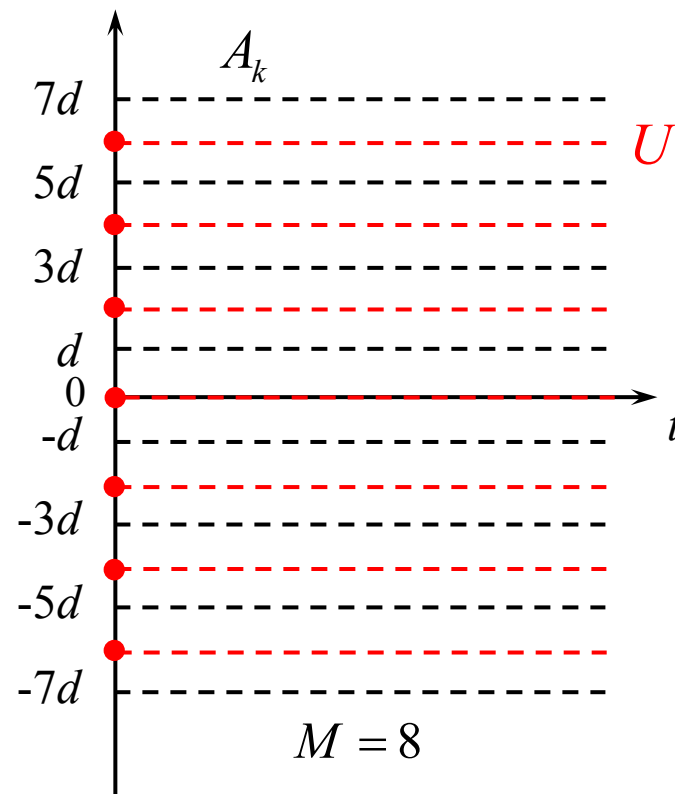
设 M 进制基带信号每个码元在抽样时刻的抽样电压 A_k 取下列 M 种电平之一：

$$A_k = \pm d, \pm 3d, \dots, \pm(M-1)d$$

其中， d 为相邻电平间隔的一半。

因此判决器判决门限电平应设置为：

$$U = 0, \pm 2d, \pm 4d, \dots, \pm(M-2)d$$



信号加噪声

在抽样时刻上“信号+噪声”的样值为 $A_k + \xi$

显然，若噪声抽样值满足 $|\xi| \leq d$ ，则不会发生错误判决。

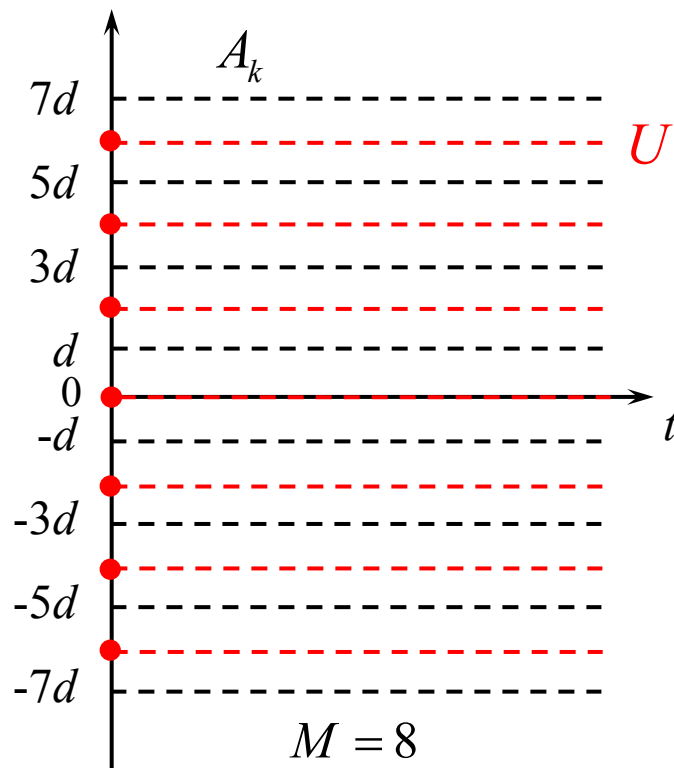
■ 最佳基带传输系统的误码性能

发生错误判决的情况

$$\begin{cases} A_k = \pm d, \pm 3d, \dots, \pm(M-3)d \Rightarrow |\xi| > d \\ A_k = (M-1)d \Rightarrow \text{最高电平时, } \xi < -d \\ A_k = -(M-1)d \Rightarrow \text{最低电平时, } \xi > d \end{cases}$$

错误概率

$$\begin{aligned} P_e &= \frac{1}{M} \left[(M-2)P(|\xi| > d) + P(\xi < -d) + P(\xi > d) \right] \\ &= \frac{1}{M} \left[(M-2)P(|\xi| > d) + P(|\xi| > d) \right] \\ &= \left(1 - \frac{1}{M} \right) P(|\xi| > d) \end{aligned}$$



■ 最佳基带传输系统的误码性能

错误概率

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{M}\right) P(|\xi| > d)$$

噪声抽样值服从0均值高斯分布，根据对称性：

$$P(|\xi| > d) = 2 \int_d^{+\infty} f(\xi) d\xi = 2 \int_d^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right) d\xi$$

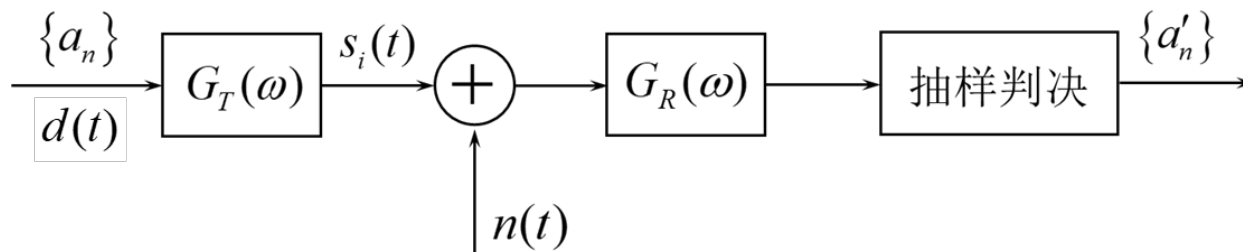
$$z = \frac{\xi}{\sqrt{2}\sigma} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{d/\sqrt{2}\sigma}^{+\infty} e^{-z^2} dz$$

$$= \operatorname{erfc}\left(\frac{d}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

系统总的误码率为

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{d}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

■ 最佳基带传输系统的误码性能



$$d(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \delta(t - nT_B) \quad \Longrightarrow \quad x(t) = d(t) * g_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g_T(t - nT_B)$$

接收信号平均功率为：

$$S = \frac{E}{T_B} = \frac{\overline{a^2}}{T_B} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_T^2(t - nT_B) = \frac{\overline{a^2}}{T_B} \int_{-\infty}^{+\infty} |G_T(f)|^2 df = \frac{\overline{a^2}}{T_B} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)| df = \frac{\overline{a^2}}{T_B}$$

$$a_n = A_k = \pm d, \pm 3d, \dots, \pm(M-1)d$$

$$\overline{a^2} = E[a_n^2] = \frac{1}{M} d^2 + \frac{1}{M} (-d)^2 + \frac{1}{M} (3d)^2 + \frac{1}{M} (-3d)^2 + \dots + \frac{1}{M} [(M-1)d]^2$$

$$= \frac{2d^2}{M} [1^2 + 3^2 + \dots + (M-1)^2] = \frac{d^2}{3} (M^2 - 1) \quad 1^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

■ 最佳基带传输系统的误码性能

$$S = \frac{d^2}{3T_B}(M^2 - 1) \quad d^2 = \frac{3ST_B}{M^2 - 1} = \frac{3E}{M^2 - 1}$$

E 为接收信号的平均码元能量

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{d}{\sqrt{2}\sigma}\right) = \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{3E}{(M^2 - 1)n_0}}\right)$$

当 $M = 2$ 时，误码率公式为

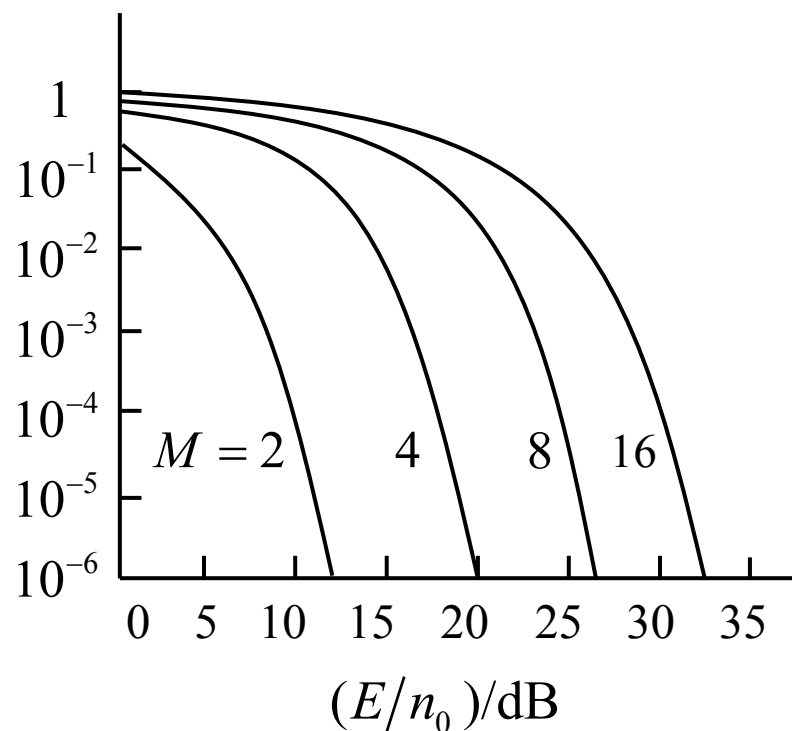
$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{n_0}}\right)$$

上式为二进制双极性基带信号最佳接收机的误码率。

■ 最佳基带传输系统的误码性能

M 进制多电平信号误码率曲线

由图可见，当误码率较低时，为保持误码率不变，信号进制数 M 值增大为2倍时，信噪比大约需要增大7dB。



■ 非理想信道下的最佳基带传输系统

非理想信道下接收信号码元频谱为 $G_T(\omega) \cdot C(\omega)$

为了使高斯白噪声条件下接收误码率最小，则在接收端使用匹配滤波器时，匹配滤波器传输函数须满足

$$G'_R(\omega) = G_T^*(\omega) \cdot C^*(\omega)$$

总的传输特性满足

$$\begin{aligned} H(\omega) &= G_T(\omega) \cdot C(\omega) \cdot G'_R(\omega) \\ &= G_T(\omega) \cdot C(\omega) \cdot G_T^*(\omega) \cdot C^*(\omega) = |G_T(\omega)|^2 |C(\omega)|^2 \end{aligned}$$

为了消除码间干扰，系统传输特性须满足

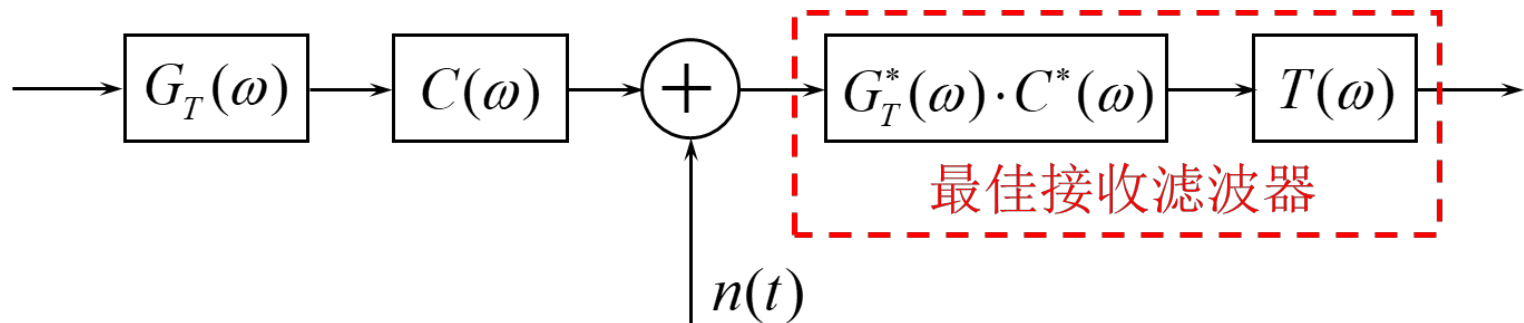
$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

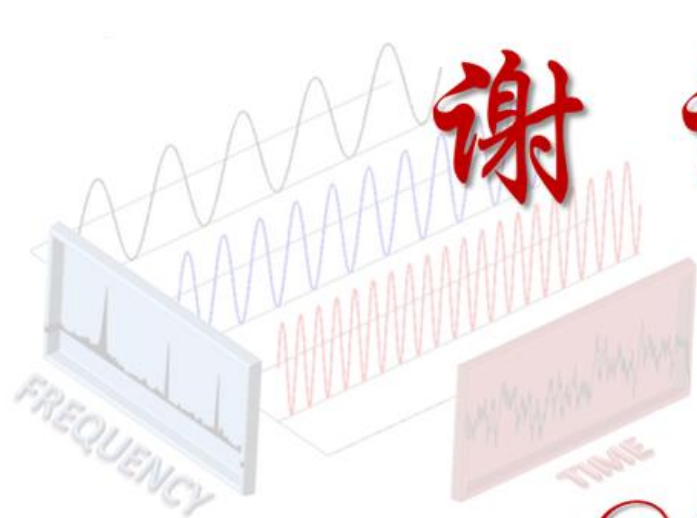
■ 非理想信道下的最佳基带传输系统 $\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$

因此，可以在接收端增加一个横向均衡滤波器 $T(\omega)$ ，使系统总传输特性满足无码间干扰要求。均衡器的传输特性满足：

$$T(\omega) = \frac{T_B}{\sum_i \left| G_T\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) \right|^2 \left| C\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) \right|^2} \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

非理想信道的最佳基带传输系统组成

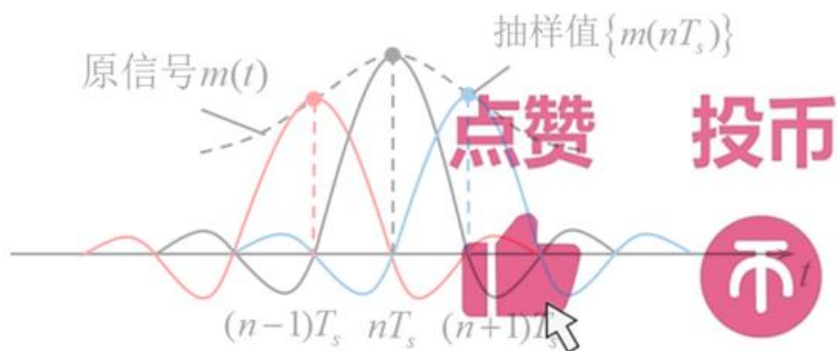
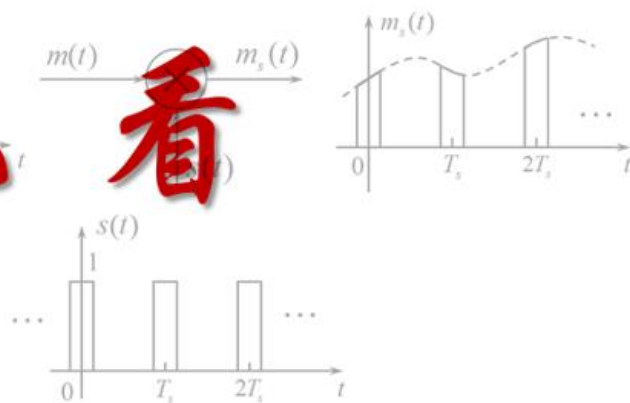




谢谢观看

Bilibili

@张锦皓 Roger



收藏

